

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

**Aplicación web inclusiva para el control y evaluación de
competencias curriculares en matemáticas para estudiantes
de educación básica elemental**

Proyecto de titulación previo a la obtención del título de:

Ingeniero en Software

Autor:

Jeandavid Rodolfo Cabrera Guerra

Director:

[Nombre del Director]

Quevedo - UTEQ “La María”

2025

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

[Contenido de la declaración de autoría.]

AGRADECIMIENTO

[Contenido del agradecimiento.]

DEDICATORIA

[Contenido de la dedicatoria.]

RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar “Kiddy Quiz”, una aplicación web interactiva orientada a la evaluación y el refuerzo de matemáticas para estudiantes de educación básica elemental. El desarrollo del software se gestionó bajo la metodología ágil de Programación Extrema (XP). La arquitectura del sistema se construyó utilizando Angular para el frontend, NestJS para la lógica del backend y PostgreSQL como motor de base de datos. Como principal innovación, la plataforma integra el uso de interfaces basadas en pictogramas para facilitar la navegación autónoma infantil, así como la implementación de Inteligencia Artificial (Gemini) para proveer retroalimentación motivacional. La validación se realizó a través de la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) y el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), demostrando una usabilidad “Excelente”.

Palabras claves: aplicación web, educación básica, matemáticas, pictogramas, inteligencia artificial, usabilidad, Kiddy Quiz.

ABSTRACT

[Translated abstract.]

TABLA DE CONTENIDO

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS	i
AGRADECIMIENTO	ii
DEDICATORIA	iii
RESUMEN	iv
ABSTRACT	v
INTRODUCCIÓN	1
1 MARCO CONTEXTUAL DEL PROYECTO TECNOLÓGICO	2
1.1 Problema de investigación	2
1.1.1 Planteamiento del problema	2
1.1.2 Formulación del problema	3
1.1.3 Sistematización del problema	3
1.2 Objetivos	4
1.2.1 Objetivo General	4
1.2.2 Objetivos Específicos	4
1.3 Justificación	4
2 MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO TECNOLÓGICO	6
2.1 Marco conceptual	6
2.1.1 Evolución de las evaluaciones educativas	7
2.1.2 Evaluación por competencias	8
2.1.3 Evaluación por competencias en matemáticas	8
2.1.4 Tipos de preguntas en evaluaciones por competencias	8
2.1.5 Integración de diferentes tipos de preguntas	9
2.1.6 Uso de elementos multimedia en preguntas educativas	9
2.1.7 La tecnología educativa	10
2.1.8 Aplicaciones educativas	10

2.1.9	Desarrollo de aplicaciones para evaluación educativa	11
2.1.10	Programación Extrema (XP)	11
2.2	Marco referencial	12
3	METODOLOGÍA	14
3.1	Marco de fases de desarrollo del proyecto tecnológico	14
3.1.1	Obtención de requisitos	15
3.1.2	Desarrollo de la aplicación	16
3.1.3	Pruebas e implementación	17
3.1.4	Evaluación de la aplicación	18
3.2	Cronograma	18
3.3	Recursos, presupuesto y financiamiento	18
3.4	Instrumentos para el seguimiento y control	19
3.5	Indicadores de evaluación	20
4	RESULTADOS	23
4.1	Producto tecnológico desarrollado	23
4.1.1	Obtención de requisitos	23
4.1.2	Diagrama de casos de uso	26
4.1.3	Descripción de los casos de uso extendidos	27
4.1.4	Diagrama de arquitectura	57
4.1.5	Diagrama de base de datos	58
4.1.6	Diseño del prototipo	58
4.1.7	Integración de Gemini AI	60
4.1.8	Seguridad y autenticación	61
4.2	Comprobación	62
4.2.1	Cumplimiento de plazos	62
4.2.2	Nivel de aceptación de usuario	63
	ANEXOS	66

ÍNDICE DE TABLAS

3.1	Presupuesto.	19
3.2	Indicador de cumplimiento de plazos.	20
3.3	Indicador de cumplimiento del alcance del proyecto.	20
3.4	Indicador de calidad del producto.	21
3.5	Indicador de usabilidad y satisfacción del usuario.	21
3.6	Indicador de aceptación tecnológica (TAM).	21
3.7	Indicador de rendimiento del sistema.	22
3.8	Indicador de seguridad básica del sistema.	22
3.9	Indicador de innovación y aporte educativo.	22
4.1	Historias de usuario de la aplicación web Kiddy Quiz.	23
4.2	Requerimientos no funcionales de la aplicación web Kiddy Quiz.	26
4.3	Caso de uso “Ver evaluación”.	27
4.4	Caso de uso “Resolver evaluación”.	29
4.5	Caso de uso “Ver retroalimentación”.	32
4.6	Caso de uso “Gestionar panel docente”.	34
4.7	Caso de uso “Crear examen”.	35
4.8	Caso de uso “Organizar preguntas”.	37
4.9	Caso de uso “Configurar contenido”.	40
4.10	Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia”.	41
4.11	Caso de uso “Consultar alumnos”.	43
4.12	Caso de uso “Analizar calificaciones”.	45
4.13	Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje”.	47
4.14	Caso de uso “Recibir consejos IA”.	49
4.15	Caso de uso “Aplicar gamificación”.	51
4.16	Caso de uso “Ingresar a clase”.	53
4.17	Caso de uso “Ver mapa de competencias”.	55
4.18	Resultado del cuestionario SUS - Kiddy Quiz.	63
4.19	Resultados del cuestionario TAM - Kiddy Quiz.	64

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

3.1	Metodología (XP).	15
3.2	Cronograma de actividades.	18
4.1	Diagrama de casos de uso.	27
4.2	Diagrama de arquitectura de Kiddy Quiz.	57
4.3	Diagrama de base de datos de Kiddy Quiz.	58
4.4	Prototipo final de la aplicación web Kiddy Quiz.	59
4.5	Módulo de estudiantes – Evaluación (Kiddy Quiz).	59
4.6	Módulo de estudiantes – Retroalimentación (Kiddy Quiz).	60
4.7	Extracto de integración de Gemini AI en Kiddy Quiz.	61
4.8	Flujo de autenticación por JWT en Kiddy Quiz.	62
4.9	Cumplimiento de plazos Kiddy Quiz.	62
4.10	Gráfico de barras SUS.	63
4.11	Gráfico de brechas TAM.	65

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar Kiddy Quiz, una aplicación web interactiva orientada a la evaluación y el refuerzo de matemáticas para estudiantes de educación básica elemental. La evaluación por competencias se ha posicionado como un pilar fundamental en la transformación educativa contemporánea; sin embargo, en el contexto de la educación básica ecuatoriana, las herramientas tecnológicas existentes han sido diseñadas predominantemente para la educación superior, dejando desatendido el nivel básico elemental.

Por esta razón, se plantea la creación de una aplicación web inclusiva destinada a la realización de evaluaciones por competencias curriculares a estudiantes de primaria, centrada en la disciplina de Matemáticas. La propuesta incluye la segmentación de las evaluaciones por módulos, lo que permite adaptar la dificultad de acuerdo con la estructura de los cursos, así como la integración de una variedad de tipos de preguntas para captar el interés y la participación activa del estudiante. Desde la perspectiva del docente, se subraya la generación de informes individuales detallados para que puedan interpretar y aplicar los resultados en el proceso educativo.

El documento se organiza en cuatro capítulos: el Capítulo I expone el marco contextual del problema, los objetivos y la justificación; el Capítulo II presenta el marco teórico y referencial; el Capítulo III describe la metodología de Programación Extrema (XP) aplicada y los indicadores de evaluación; y el Capítulo IV detalla los resultados obtenidos, incluyendo las historias de usuario, los casos de uso extendidos, la arquitectura del sistema, las pruebas de usabilidad (SUS) y de aceptación tecnológica (TAM).

CAPÍTULO 1

MARCO CONTEXTUAL DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

1.1 Problema de investigación

1.1.1 Planteamiento del problema

Es innegable la creciente importancia de implementar evaluaciones por competencias curriculares en el contexto educativo. En un mundo cada vez más orientado hacia el desarrollo de habilidades, estas evaluaciones se posicionan como elementos fundamentales para medir con precisión las destrezas de los estudiantes en relación con los objetivos y contenidos del plan de estudios.

Las evaluaciones por competencias se presentan como herramientas esenciales que van más allá de evaluar conocimientos teóricos, abordando la capacidad práctica y la aplicación efectiva de conceptos. Este enfoque integral no solo proporciona una evaluación más precisa del rendimiento estudiantil, sino que también contribuye a preparar a los estudiantes con las habilidades necesarias para enfrentar los retos del entorno educativo actual y futuro.

La implementación efectiva y generalizada de las evaluaciones por competencia presenta desafíos significativos. Aunque la tecnología ha avanzado, la integración de estas evaluaciones en las prácticas educativas sigue siendo limitada. La falta de plataformas especializadas y adaptadas a las necesidades específicas de la evaluación por competencias dificulta su aplicación amplia y eficiente. Asimismo, la diversidad de áreas curriculares y la variabilidad en los estilos de aprendizaje de los estudiantes plantean la necesidad de una solución integral que pueda adaptarse a distintos contextos educativos. La escasez de herramientas que permitan la aplicación de evaluaciones por competencias de manera personalizada y detallada, así como la falta de recursos que faciliten la interpretación y el análisis de los resultados por parte de los docentes, son obstáculos adicionales.

Diagnóstico

Actualmente, el proceso de evaluación en la educación básica elemental, específicamente en el área de matemáticas, se ve limitado por métodos tradicionales que priorizan la memorización sobre el desempeño. Se observa que los docentes carecen de herramientas tecnológicas diseñadas específicamente para medir competencias curriculares de forma individualizada. Esta situación genera una brecha entre lo que el estudiante “sabe” teóricamente y lo que puede “hacer” en contextos prácticos. Además, la falta de plataformas que centralicen y analicen los resultados de manera detallada impide que el profesorado realice retroalimentaciones oportunas, dejando a los estudiantes con vacíos de aprendizaje que no son detectados a tiempo.

Pronóstico

De no implementarse soluciones tecnológicas que faciliten la evaluación por competencias, persistirá la desconexión entre el currículo académico y las habilidades reales de los estudiantes. Esto resultará en un bajo rendimiento en pruebas estandarizadas y una desmotivación creciente en el aprendizaje de las matemáticas. A largo plazo, la falta de una medición precisa de las destrezas individuales fomentará la exclusión educativa, ya que el sistema no será capaz de adaptarse a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, limitando la preparación de los estudiantes para los retos académicos y profesionales del futuro.

1.1.2 Formulación del problema

¿Cómo superar los desafíos relacionados con la evaluación de competencias curriculares en matemáticas, asegurando precisión, inclusión y adaptabilidad a las necesidades individuales de los estudiantes de educación básica elemental?

1.1.3 Sistematización del problema

- ¿Qué necesidades individuales y criterios deben considerarse en el diseño de una herramienta que permita una medición precisa y eficaz de las competencias de los estudiantes?
- ¿Qué elementos utilizar en la formulación de las preguntas para el proceso evaluativo que asegure una evaluación integral de las competencias de los estudiantes?
- ¿Qué factores deben considerarse en los procesos de evaluación por competencias para garantizar su efectividad en contextos educativos reales?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web para superar los desafíos relacionados con la evaluación de competencias curriculares en matemáticas, asegurando precisión, inclusión y adaptabilidad a las necesidades individuales de los estudiantes de educación básica elemental aplicando el uso de pictogramas.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Identificar las necesidades de los estudiantes y las limitaciones que enfrentan los docentes en la evaluación por competencias, mediante entrevistas a profesionales educativos, con el fin de establecer los requisitos funcionales y pedagógicos para el diseño de la aplicación.
- Diseñar la estructura y funcionalidades de una aplicación web que integre múltiples tipos de preguntas, ajustes de dificultad basados en el currículo, validación de respuestas y elementos de accesibilidad como pictogramas, con el fin de atender las necesidades individuales de los estudiantes en la evaluación por competencias.
- Validar la funcionalidad de la aplicación en entornos educativos reales, observando su desempeño durante la administración de evaluaciones por competencias y recopilando percepciones de docentes y estudiantes para orientar mejoras que fortalezcan su aplicación en el contexto escolar.

1.3 Justificación

La evaluación por competencias se ha posicionado como un pilar fundamental en la transformación educativa contemporánea, desplazando el interés desde la mera memorización de contenidos hacia la capacidad de movilizar conocimientos en situaciones prácticas. Sin embargo, en el contexto de la educación básica ecuatoriana, existe una brecha significativa entre estos postulados teóricos y la realidad del aula. Las herramientas actuales, como SCALA o CAT, están diseñadas predominantemente para la educación superior, dejando desatendido el nivel básico elemental. Este vacío instrumental impide que las instituciones educativas locales implementen modelos evaluativos modernos, perpetuando prácticas tradicionales que no logran medir con fidelidad el desarrollo de destrezas críticas en asignaturas fundamentales como las matemáticas.

Desde una perspectiva práctica, el desarrollo de este proyecto responde a la necesidad urgente de dotar a los docentes de un instrumento funcional y especializado que automatice y optimice el proceso evaluativo. La utilidad de la aplicación propuesta radica en su capacidad para ofrecer reportes detallados y personalizados sobre el desempeño del estudiante, algo que

manualmente resulta inviable para un profesor con numerosos alumnos.

Por esta razón, se plantea la creación de una aplicación web inclusiva destinada a la realización de evaluaciones por competencias curriculares a estudiantes de primaria, centrada en la disciplina de Matemáticas. La propuesta incluye la segmentación de las evaluaciones por módulos, lo que permite adaptar la dificultad de acuerdo con la estructura de los cursos, así como la integración de una variedad de tipos de preguntas para captar el interés y la participación activa del estudiante. Desde la perspectiva del docente, se subraya la generación de informes individuales detallados para que puedan interpretar y aplicar los resultados en el proceso educativo.

Finalmente, la rigurosidad del proceso de desarrollo se garantiza mediante la adopción de la metodología ágil Extreme Programming (XP). A diferencia de los modelos en cascada o metodologías orientadas al hardware, XP es idónea para este contexto educativo debido a su enfoque en la simplicidad, la retroalimentación constante y la entrega de valor iterativa. Dado que las necesidades pedagógicas pueden ser dinámicas, XP permite validar continuamente las funcionalidades –como los tipos de preguntas y la visualización de reportes– directamente con los usuarios finales, asegurando que el software resultante no sea solo un ejercicio de programación, sino una solución validada que responde fielmente a los problemas reales detectados en la fase de diagnóstico.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

2.1 Marco conceptual

En el contexto de las evaluaciones por competencia curricular, los métodos de evaluación juegan un papel crucial. Estos métodos son los enfoques y herramientas utilizados para medir el grado en que los estudiantes han adquirido las competencias específicas delineadas en el plan de estudios. Pueden incluir desde pruebas tradicionales hasta proyectos prácticos, pasando por evaluaciones basadas en la resolución de problemas o en la presentación oral, entre otros.

La competencia, en este contexto, se refiere a la capacidad demostrada por un estudiante para aplicar conocimientos, habilidades y actitudes de manera efectiva y apropiada en situaciones específicas. En lugar de simplemente memorizar información, la competencia implica la capacidad de utilizar ese conocimiento de manera significativa y transferible en el mundo real.

El aprendizaje individualizado es un enfoque educativo que reconoce las diferencias individuales entre los estudiantes y adapta el proceso de enseñanza y evaluación para satisfacer las necesidades únicas de cada uno. En el contexto de las evaluaciones por competencia curricular, esto podría implicar la personalización de las evaluaciones para tener en cuenta los estilos de aprendizaje, los intereses y las habilidades individuales de cada estudiante.

La retroalimentación significativa se refiere a los comentarios proporcionados a los estudiantes después de una evaluación con el propósito de guiar su aprendizaje de manera efectiva. En el contexto de las evaluaciones por competencia curricular, la retroalimentación significativa se centra en destacar no solo los errores, sino también los logros del estudiante, identificando áreas de mejora y proporcionando orientación concreta sobre cómo avanzar.

La discapacidad intelectual es una condición que afecta la capacidad de una persona para comprender, procesar y retener información, así como para participar en actividades académicas de la misma manera que sus pares sin discapacidad. En el contexto de las evaluaciones por competencia curricular, es importante considerar las necesidades y adaptaciones específicas que puedan requerir los estudiantes con discapacidades intelectuales para participar de manera equitativa en el proceso de evaluación.

El currículum, también conocido como plan de estudios, se refiere al conjunto de objetivos educativos, contenidos, métodos de enseñanza y criterios de evaluación diseñados para guiar el aprendizaje en un programa educativo específico. En el contexto de las evaluaciones por competencia curricular, el currículum proporciona el marco sobre el cual se basan las evaluaciones, delineando las competencias que se espera que los estudiantes adquieran y demuestren durante su proceso educativo.

2.1.1 Evolución de las evaluaciones educativas

El concepto de evaluación ha ido evolucionando en consonancia con el concepto de educación predominante. Es así que, desde una evaluación centrada en el acto de juzgar el valor de las cosas, se ha evolucionado hacia una evaluación que pretendía asignar valores precisos de medición a determinados objetos educativos.

En la década de los 30 Ralph Tyler inicia un movimiento de la evaluación en función del logro de determinados objetivos formulados con antelación, produciendo un cambio relevante para poder comprender el porqué del proceso educativo, el cual siempre estaba enfocado a ver los resultados del aprendizaje.

En los años 60 la evaluación se redefine como una etapa de “recopilación y uso de información para tomar decisiones sobre un programa educativo”. Este enfoque transforma la percepción previa de la evaluación como un mero instrumento de control y medición para la valoración final de un proceso. En lugar de eso, se concibe como un medio que proporciona la oportunidad de retroalimentar continuamente el proceso educativo y respaldar la toma de decisiones.

A inicios del siglo XXI se tiende a adoptar una concepción ecléctica del proceso de evaluación, definiéndola como el proceso de delinear, obtener, procesar y proporcionar información válida, confiable y oportuna que nos permita juzgar el mérito o valía de programas, procedimientos y productos con el fin de tomar decisiones.

En la actualidad se considera que es crucial evaluar la comprensión del estudiante respecto a la actividad a realizar, incluyendo su significado, sentido, plenitud y la manera en que se alcanza esa comprensión.

2.1.2 Evaluación por competencias

La evaluación por competencias implica la recopilación de evidencias mediante actividades de aprendizaje y la formulación de valoraciones sobre la medida y la naturaleza del progreso del estudiante en relación con los resultados de aprendizaje esperados.

La evaluación por competencias ofrece nuevas oportunidades a los estudiantes al generar entornos significativos de aprendizaje que acercan sus experiencias académicas al mundo profesional, y donde pueden desarrollar una serie de capacidades integradas y orientadas a la acción, con el objetivo de ser capaces de resolver problemas prácticos o enfrentarse a situaciones “auténticas”. Estas competencias están compuestas por un conjunto de estructuras de conocimiento, así como habilidades cognitivas, interactivas y afectivas, actitudes y valores, que son necesarias para la ejecución de tareas, la solución de problemas y un desempeño eficaz en una determinada profesión, organización, posición o rol.

2.1.3 Evaluación por competencias en matemáticas

La competencia en matemáticas es un tema de gran relevancia en los países que han adoptado el enfoque competencial para la enseñanza de la materia. Este enfoque destaca la necesidad de reemplazar un currículum centrado únicamente en la adquisición de contenidos para lograr el éxito académico. En su lugar, se aboga por un currículum que se centre en la alfabetización matemática de los estudiantes, permitiéndoles utilizar de manera integral y efectiva los conocimientos matemáticos en diversas situaciones cotidianas en las que estos son necesarios.

Desde esa posición, entendemos la competencia matemática como aquella que nos permite dar un uso funcional al conocimiento matemático en diversas situaciones desde una profunda comprensión. Los estudiantes, cuando se enfrentan a problemas en contextos del mundo real, tendrán que activar las competencias matemáticas pertinentes para resolver el problema. Para ello necesitan disponer de una cultura matemática que les permita analizar, razonar y comunicar efectivamente, al plantear, resolver e interpretar problemas de naturaleza matemática.

El desarrollo de la competencia matemática no es un proceso de aprendizaje con un punto final. Nunca podemos afirmar que, después de un determinado proceso educativo, se haya adquirido completamente la competencia en cuestión. Es un proceso continuo; cada vez que se enfrentan nuevas situaciones y se relacionan nuevos conocimientos, se aumenta la competencia.

2.1.4 Tipos de preguntas en evaluaciones por competencias

En la evaluación por competencias, el diseño de preguntas juega un papel crucial para medir de manera efectiva las habilidades y conocimientos específicos que se buscan evaluar.

Estas preguntas están diseñadas para ir más allá de la simple memorización de información, buscando evidenciar la aplicación práctica de conocimientos y habilidades en situaciones del mundo real. A continuación, se muestran varios tipos de preguntas comunes:

- **Preguntas de Aplicación:** Desafían a los evaluados a aplicar sus conocimientos y habilidades en situaciones prácticas. Por ejemplo, “Usando tus juguetes, muéstrame cómo harías un castillo alto con bloques. ¿Puedes explicar qué partes usaste y por qué?”
- **Estudios de Caso:** Presentan un escenario detallado y piden a los evaluados que analicen, interpreten y propongan soluciones basadas en sus conocimientos.
- **Problemas de Resolución:** Requieren que los evaluados resuelvan problemas utilizando sus habilidades y conocimientos.
- **Preguntas Situacionales:** Presentan situaciones hipotéticas o reales y piden a los evaluados que tomen decisiones o proporcionen soluciones basadas en su conocimiento y experiencia.

Estos tipos de preguntas están diseñados para evaluar no solo el conocimiento teórico, sino también la capacidad de aplicar ese conocimiento en contextos prácticos. Además, permiten medir habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la capacidad de trabajar en situaciones del mundo real.

2.1.5 Integración de diferentes tipos de preguntas

La integración de diversos tipos de preguntas en una evaluación es fundamental para capturar de manera integral las habilidades y conocimientos de los estudiantes. Al combinar preguntas de aplicación, estudios de caso, problemas de resolución y preguntas situacionales, se abarcan diferentes niveles de comprensión y se evalúan habilidades específicas, desde la aplicación práctica hasta el pensamiento crítico. Esta diversidad no solo se adapta a diferentes estilos de aprendizaje, sino que también proporciona a los educadores una perspectiva más completa del rendimiento estudiantil.

La importancia radica en la capacidad de estas preguntas para reflejar la complejidad del mundo real y preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos diversos. Además, motiva la participación activa al mantener la evaluación interesante y relevante. En última instancia, la integración de distintos tipos de preguntas en una evaluación no solo mide el conocimiento superficial, sino que impulsa a los estudiantes a aplicar, analizar y tomar decisiones, promoviendo así un aprendizaje más significativo.

2.1.6 Uso de elementos multimedia en preguntas educativas

La inclusión de elementos multimedia en las evaluaciones dirigidas a niños desempeña un papel crucial en fomentar un ambiente de aprendizaje estimulante y accesible. La incorporación de imágenes coloridas, videos interactivos y elementos visuales no solo captura la atención

de los niños, sino que también facilita la comprensión de conceptos y situaciones, promoviendo una experiencia de evaluación más emocionante y participativa.

Los elementos multimedia no solo son atractivos, sino que también se alinean con la naturaleza lúdica del aprendizaje infantil. Utilizar imágenes y videos puede convertir la evaluación en una experiencia más amigable y divertida para los niños, lo que contribuye a un ambiente de aprendizaje positivo. Además, al simular escenarios de la vida real a través de formatos multimedia, se evalúa la capacidad de los niños para aplicar sus habilidades en contextos prácticos de manera más intuitiva.

La claridad y la comprensión se mejoran significativamente mediante elementos multimedia adaptados a la edad. Los niños pueden beneficiarse al ver visualmente conceptos abstractos o seguir instrucciones a través de ilustraciones, lo que les permite expresar sus conocimientos y habilidades de manera más efectiva.

2.1.7 La tecnología educativa

La tecnología educativa se ocupa del análisis de los medios, materiales, sitios web y plataformas tecnológicas utilizados en los procesos de aprendizaje. Dentro de su ámbito, se incluyen recursos diseñados inicialmente para abordar las necesidades de los usuarios en términos formativos e instructivos.

En cuanto al uso de tecnologías en la educación, la conexión entre educación y tecnología no es algo novedoso, sino más bien un elemento constante a lo largo de la historia. En la actualidad, se enfatiza que no se trata simplemente de aumentar la intensidad del uso de la tecnología, sino más bien de comprender claramente los beneficios que las opciones tecnológicas pueden aportar.

Actualmente la tecnología facilita estrategias didácticas enriquecedoras, permitiendo diseños atractivos y motivadores para alcanzar objetivos educativos. Además, propicia un cambio de roles tanto para docentes como para estudiantes al aumentar la persistencia, focalización y accesibilidad en las tareas, posibilitando un mayor acompañamiento docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.1.8 Aplicaciones educativas

Las aplicaciones educativas representan valiosas herramientas diseñadas para consolidar los conocimientos de niños en diversas áreas de aprendizaje. Estas aplicaciones, enriquecidas con imágenes, sonidos, dibujos y animaciones adaptadas a las distintas edades y disciplinas, se erigen como elementos cruciales para el proceso educativo. Se reconoce que la inclusión de elementos visuales y auditivos facilita el procesamiento de información por parte de los seres humanos.

La relevancia de estas aplicaciones en el aprendizaje de los estudiantes radica en su capacidad para ofrecer un entorno atractivo, estimulante y efectivo. Se convierten así en factores significativos que podrían potenciar el desarrollo educativo de los niños. Es imperativo que estas aplicaciones educativas se incorporen progresivamente en diversas instituciones educativas, especialmente considerando su sinergia con la omnipresente herramienta de internet y el acceso a través de tabletas.

Además de ser instrumentos para el aprendizaje individual, estas aplicaciones desempeñan un papel esencial en la promoción de la colaboración y la mejora de la comunicación entre los estudiantes. Facilitan el compartir experiencias y el trabajo en equipo, contribuyendo así a un ambiente educativo más interactivo y enriquecedor.

2.1.9 Desarrollo de aplicaciones para evaluación educativa

La importancia de las aplicaciones educativas radica en su capacidad para proporcionar experiencias de aprendizaje interactivas y personalizadas. Al incorporar elementos visuales, auditivos y táctiles, estas aplicaciones estimulan la participación activa de los estudiantes, fomentando un ambiente educativo más dinámico y atractivo. Además, ofrecen la flexibilidad necesaria para adaptarse a diversos estilos de aprendizaje, permitiendo un enfoque más individualizado y centrado en el estudiante.

La selección adecuada de tecnologías para el desarrollo de aplicaciones educativas es esencial para garantizar su eficacia y alineación con los objetivos pedagógicos. Es crucial que estas tecnologías sean intuitivas, seguras y adaptables a diferentes dispositivos, asegurando así un acceso fácil y equitativo para todos los estudiantes.

Para el desarrollo de esta aplicación centrada en la evaluación por competencias curriculares, se han seleccionado tecnologías avanzadas que contribuirán significativamente a la eficacia y versatilidad del proyecto. Angular, reconocido por su robustez en la creación de interfaces de usuario interactivas, aporta una experiencia visual envolvente para los estudiantes. NestJS centraliza la lógica del backend y los protocolos de seguridad, mientras que PostgreSQL garantiza un almacenamiento estructurado y escalable.

2.1.10 Programación Extrema (XP)

La Programación Extrema (XP) es una metodología ágil de desarrollo de software que se enfoca en la entrega rápida de valor al cliente mediante iteraciones cortas y prácticas técnicas rigurosas. XP es independiente de herramientas o lenguajes particulares, brindando a los equipos la flexibilidad para construir software de alta calidad en entornos de alta incertidumbre.

Las prácticas de esta metodología se alinean con un ciclo de vida iterativo y se fundamentan

en valores como la comunicación constante, la simplicidad del diseño y el coraje para refactorizar y mejorar el sistema continuamente. El objetivo de XP es entregar valor al cliente a través de lanzamientos frecuentes de software funcional, reduciendo los riesgos y optimizando el proceso de desarrollo mediante la colaboración y la excelencia técnica.

A continuación, se describen las prácticas fundamentales de la Programación Extrema, organizadas según las cuatro actividades principales del ciclo de desarrollo propuesto por Pressman:

- **Fase de Planeación:** Esta etapa inicial establece la hoja de ruta del proyecto mediante una colaboración intensa entre el equipo de desarrollo y el cliente. A través del Juego de Planificación, el cliente presenta las necesidades en forma de Historias de Usuario, las cuales son discutidas, estimadas en esfuerzo por el equipo técnico y priorizadas según su valor.
- **Fase de Diseño:** La prioridad en XP es mantener el Diseño Simple, buscando siempre la solución más sencilla que cumpla con los requisitos actuales. Se evita la complejidad innecesaria y la anticipación de funcionalidades futuras.
- **Fase de Codificación:** El Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD) es una práctica fundamental, donde se escriben pruebas automatizadas que fallan antes de escribir el código funcional. La Refactorización se realiza de forma constante para mejorar la estructura interna del código sin alterar su comportamiento externo.
- **Fase de Prueba y Entrega:** Los Lanzamientos Pequeños son una práctica clave, donde se liberan versiones funcionales del sistema al cliente con mucha frecuencia. Esto permite obtener retroalimentación temprana sobre el software real.

2.2 Marco referencial

La evaluación basada en competencias ha experimentado una integración cada vez mayor con la tecnología en los últimos años, dando lugar al desarrollo de diversas aplicaciones destinadas a facilitar y mejorar este proceso. A continuación, se presentan algunas de estas aplicaciones:

SCALA (Enfoque Analítico de Aprendizaje Escalable): Se trata de una herramienta que genera análisis de aprendizaje a partir de datos recopilados de diversos repositorios educativos en 2015. SCALA elabora rúbricas detalladas considerando el modelo curricular basado en competencias de la Universidad de Deusto y los datos extraídos de los repositorios educativos sobre las actividades realizadas por los estudiantes durante los cursos.

CAT (Herramienta de Evaluación de Competencias): Es una plataforma que permite la evaluación de competencias genéricas a nivel universitario utilizando blogs del año 2016. Su objetivo es mejorar los procesos de autorreflexión y proporcionar retroalimentación junto

con rúbricas para evaluar ciertos indicadores de éxito asociados a competencias específicas.

SECAT (Herramienta de Evaluación de Competencias en Ingeniería de Software): Se trata de un marco de evaluación por competencias para la ingeniería de software del año 2015, que adapta y enriquece el enfoque de Rauner. Este enfoque utiliza evaluaciones individuales y de equipo a través de cuestionarios cuyas preguntas están relacionadas con diversas dimensiones de competencia.

MCAT (Herramienta de Evaluación de Competencias en Obstetricia): Adaptada de las competencias esenciales de la Confederación Internacional de Matronas (ICM) y del Colegio Americano de Enfermeras Parteras (ACNM) en 2018, esta herramienta se basa en la teoría del principiante al experto para determinar niveles de competencia.

LACAMOLC: Propuesta de plataforma web de 2014 que ofrece a docentes y estudiantes un panel de control que recopila datos sociales y de uso de diversas tecnologías de aprendizaje, como Moodle y Google Apps. Utiliza Pentaho como herramienta de análisis.

AE EA (Arquitectura de Evaluación de Motor Adaptativo): Suite de herramientas web adaptativas de 2013 que permite diseñar, evaluar y desplegar análisis de aprendizaje para cursos en línea y mixtos de instituciones de educación superior bajo el marco europeo de cualificaciones (EQF).

Estas aplicaciones han surgido como soluciones que intentan abordar varios aspectos clave, tales como el análisis de datos mediante paneles de control y gráficos intuitivos, así como la capacidad de adaptarse a una variedad de contextos para los cuestionarios. Sin embargo, ninguna de estas herramientas realiza todas estas acciones de manera integral. Además, suelen omitir aspectos importantes, como la variabilidad de tipos de preguntas o la capacidad de crear cuestionarios dentro de la misma aplicación. Es importante destacar que todas estas aplicaciones están diseñadas para el ámbito de la educación superior. Es en este contexto que surge Kiddy Quiz, con el propósito de abordar todas estas áreas de manera integral, centrándose especialmente en los niños que cursan la educación básica elemental.

CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

3.1 Marco de fases de desarrollo del proyecto tecnológico

El desarrollo del proyecto se ha dividido en tres etapas principales: la obtención de requisitos, el desarrollo de la aplicación, y las pruebas e implementación. Esta distribución está alineada con la propuesta de Braumer, la cual consiste en la presentación de prototipos o incrementos funcionales para la visualización temprana de las interfaces y la evaluación continua de las funcionalidades a lo largo del proyecto.

Para ejecutar este flujo de trabajo, se aplicaron las prácticas de la Programación Extrema (XP), las cuales han sido adaptadas al contexto específico del proyecto. Al ser un desarrollo individual, las prácticas colaborativas de XP se enfocaron en la autodisciplina y la revisión personal, mientras que la evaluación continua con los expertos se estructuró en ciclos de retroalimentación planificados para ajustarse a su disponibilidad. De esta manera, la obtención de requisitos se gestionó mediante el Juego de Planificación y la creación de Historias de Usuario; el desarrollo de la aplicación se centró en el ciclo de desarrollo dirigido por pruebas (TDD), la refactorización y el diseño simple; y finalmente, las pruebas e implementación se basaron en la integración continua y la entrega de lanzamientos pequeños para la validación del cliente.

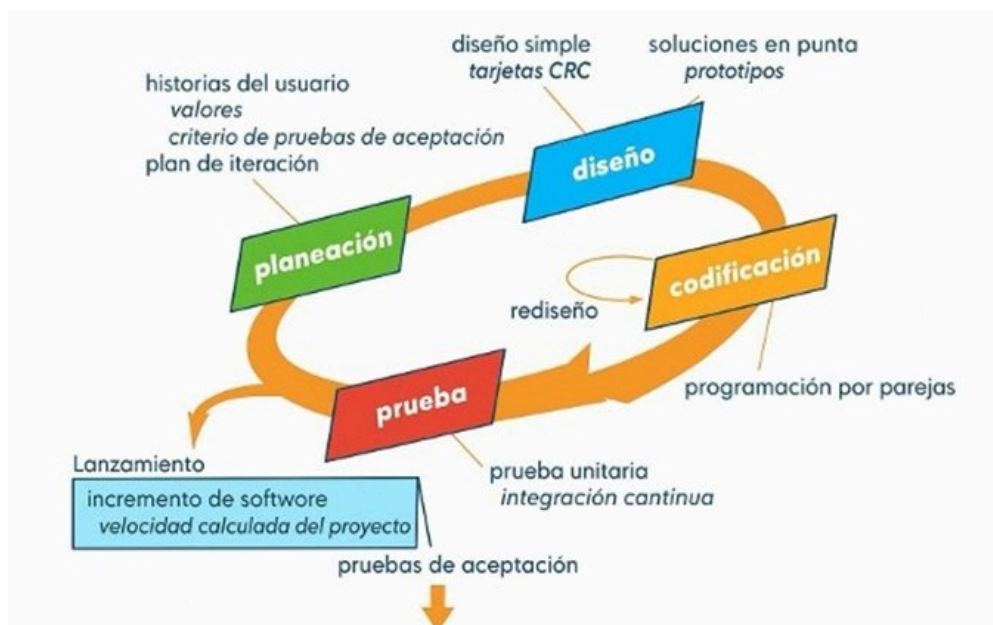


Ilustración 3.1: Metodología (XP).

Elaboración: Autor

3.1.1 Obtención de requisitos

La fase de obtención de requisitos tuvo como objetivo principal comprender de manera integral las necesidades pedagógicas y cognitivas asociadas a la evaluación por competencias en Matemáticas en el nivel de educación básica elemental, superando un enfoque limitado a aspectos exclusivamente técnicos. Para ello, se aplicó el Juego de Planificación o *Planning Game*, una práctica central de la metodología XP, adaptada al contexto académico y a las características del proyecto.

Dado que el desarrollo se realizó de forma individual, la interacción con los usuarios finales se estructuró a través de ciclos de comunicación planificados con expertos en evaluación por competencias, quienes asumieron el rol de cliente en el sitio o *On-site Customer*. Este enfoque permitió establecer un canal de retroalimentación constante y asegurar que los requerimientos del sistema respondieran a necesidades reales del contexto educativo.

Análisis Preliminar y Contextual

Como punto de partida, se llevó a cabo un análisis preliminar orientado a evaluar la viabilidad del proyecto y a delimitar su alcance funcional. En esta etapa se identificó a los expertos que participarían en el proceso de levantamiento de requisitos, conformados por cinco docentes de educación básica elemental con experiencia en evaluación por competencias y dos psicopedagogos vinculados al ámbito universitario.

Durante el desarrollo de las entrevistas, se presentaron las interfaces preliminares del sistema como prototipos funcionales obtenidos de la revisión de aplicaciones existentes como *Kahoot!*, *Quizizz*, *Nearpod*, *Socrative* y *ClassDojo*, lo cual permitió “amplificar el aprendizaje”, una práctica característica de XP.

Definición y Documentación de Historias de Usuario

A partir de la información recopilada durante el Juego de Planificación, se procedió a la definición y documentación de las historias de usuario, las cuales constituyeron el principal insumo para la planificación del desarrollo del sistema. En total, se elaboraron 27 historias de usuario, redactadas desde una perspectiva centrada principalmente en el rol del docente.

Cada historia de usuario incluyó criterios de aceptación de carácter pedagógico, definidos en conjunto con los expertos. Entre los criterios más relevantes se destacan la necesidad de un diseño intuitivo y visualmente atractivo para los estudiantes, la incorporación de formatos de preguntas variados y la disponibilidad de herramientas que permitan un seguimiento detallado de los resultados de las evaluaciones.

3.1.2 Desarrollo de la aplicación

La fase de desarrollo de la aplicación constituyó el núcleo del proyecto, en la cual se materializaron los requerimientos definidos durante la primera etapa. La presente etapa se ejecutó siguiendo los principios de la metodología XP, priorizando ciclos de desarrollo cortos, la simplicidad en el diseño y la entrega continua de funcionalidades completas y operativas.

Dado que el desarrollo fue realizado de forma individual, la práctica de *Pair Programming* fue adaptada a un enfoque de autoevaluación y revisión crítica del código. Para ello, se destinó tiempo específico a la revisión sistemática de las funcionalidades implementadas y se aplicó la técnica conocida como “patito de goma”, la cual consiste en explicar en voz alta la lógica del código desarrollado.

Generación de Pruebas y Software (Desarrollo Dirigido por Pruebas)

La implementación del software se realizó aplicando de manera parcial el enfoque de Desarrollo Dirigido por Pruebas (TDD), como una adaptación de la metodología XP. En los módulos críticos del sistema, específicamente en la gestión de clases y en el cálculo de resultados y seguimiento del progreso académico, se siguió el ciclo característico de TDD: inicialmente se definieron pruebas automatizadas que fallaban, posteriormente se implementó el código mínimo necesario para superarlas y, finalmente, se realizaron procesos de refactorización orientados a mejorar la calidad y mantenibilidad del código.

Las pruebas desarrolladas incluyeron pruebas unitarias y de integración, enfocadas principalmente en los servicios y en la validación de la interacción entre el frontend y el backend del sistema.

Para su ejecución se empleó el framework Jest, integrado al entorno de desarrollo Visual Studio Code, en un proyecto construido con NestJS para el backend y Angular para el frontend, utilizando Node.js como entorno de ejecución, npm como gestor de dependencias, GitHub como sistema de control de versiones y PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos.

Refactorización Continua del Código

La refactorización se aplicó como una práctica constante a lo largo de los ciclos de desarrollo, orientada a mejorar la legibilidad, estructura y mantenibilidad del código sin alterar su comportamiento funcional. Esta actividad permitió reducir la complejidad de los módulos implementados, eliminar duplicación de código y adaptar la arquitectura del sistema a medida que se incorporaban nuevas funcionalidades.

3.1.3 Pruebas e implementación

Posteriormente, en el frontend se priorizó la implementación completa del flujo de desarrollo de la evaluación desde la perspectiva del estudiante, asegurando la coherencia entre las funcionalidades y la experiencia de uso. Cada versión del software correspondió a un incremento funcional asociado a una historia de usuario previamente priorizada, permitiendo contar con versiones operativas susceptibles de ser evaluadas.

Evaluación del Entregable

La evaluación de los entregables se realizó de manera iterativa, considerando tanto pruebas de funcionamiento como pruebas de usabilidad. Las pruebas funcionales se orientaron a verificar el correcto cumplimiento de los requerimientos definidos. Paralelamente, con la participación de cinco docentes de educación básica elemental, se llevaron a cabo pruebas de usabilidad mediante observación directa y la aplicación de instrumentos de evaluación, específicamente el System Usability Scale (SUS) y el Technology Acceptance Model (TAM).

Pruebas de Aceptación

Las pruebas de aceptación constituyeron la etapa final de validación del sistema. La evaluación final permitió contrastar las funcionalidades implementadas con los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario. La retroalimentación obtenida durante esta etapa confirmó la pertinencia del enfoque adoptado, destacándose especialmente el diseño intuitivo de la aplicación, la claridad en la presentación de las evaluaciones y la utilidad de las herramientas de seguimiento del progreso académico.

3.1.4 Evaluación de la aplicación

Por su parte, los docentes evaluaron la utilidad de las herramientas de gestión, seguimiento del progreso académico y análisis de resultados. La información recopilada a través de los diferentes instrumentos fue sistematizada para su posterior análisis. A partir de dichos hallazgos, se identificaron fortalezas del sistema, aspectos susceptibles de mejora y oportunidades para su evolución futura.

3.2 Cronograma

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se presenta en la Ilustración 3.2 un cronograma de 32 semanas que detalla las actividades realizadas a lo largo del proceso de desarrollo de las aplicaciones. Estas abarcan desde el análisis y la estructuración del tema hasta la entrega de la documentación correspondiente al trabajo de integración curricular.

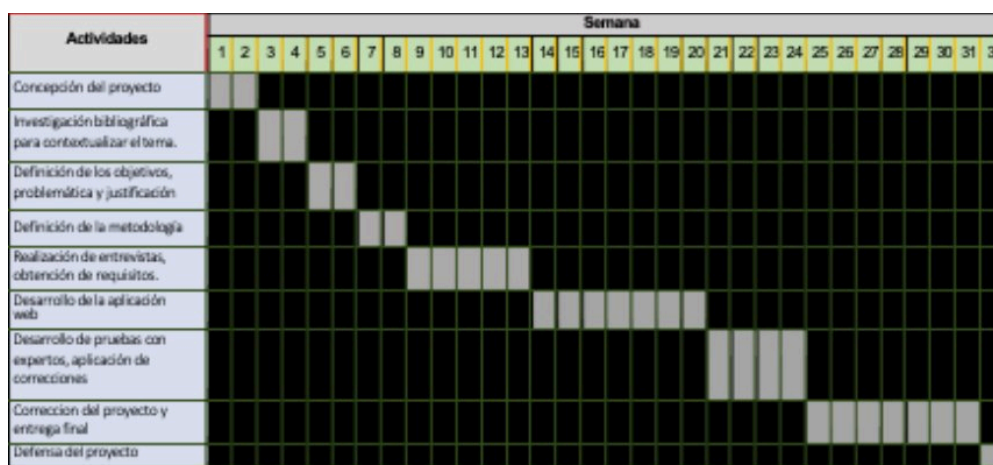


Ilustración 3.2: Cronograma de actividades.

Elaboración: Autor

3.3 Recursos, presupuesto y financiamiento

En la Tabla 3.1 se presenta un presupuesto que cubre los recursos para el desarrollo de Kiddy Quiz. Se detallan los insumos y herramientas utilizadas, incluyendo dispositivos electrónicos, materiales de oficina y servicios en la nube necesarios para el almacenamiento y procesamiento de datos. El costo total se compone de inversiones únicas en hardware y software utilizados en el proyecto.

Tabla 3.1: Presupuesto.

Tipo	Categoría	Recurso	Descripción	Fuente	Precio (\$)
Recursos disponibles	Infraestructura	Equipo	Laptop	Personal	150,50
		Equipo	Teléfono móvil	Personal	45,00
		Vehículo	Para el traslado a la entrevista	Personal	5,00
Recursos necesarios	Tecnologías de desarrollo	Visual Studio Code	Editor de código fuente	Microsoft	0,00
		PostgreSQL	Base de datos de código abierto	Comunidad	0,00
	Recursos humanos	Profesionales en el área educativa	Expertos en evaluación por competencias	Universidad	0,00

Elaboración: Autor

3.4 Instrumentos para el seguimiento y control

El seguimiento y control del proyecto se constituyeron como actividades fundamentales para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados, el uso adecuado de los recursos disponibles y el desarrollo ordenado de las fases definidas en la metodología.

En cuanto a la gestión y seguimiento de tareas, se utilizó Microsoft Excel como herramienta principal de planificación. A través de esta aplicación se estructuró una tabla de control en la que las actividades del proyecto fueron organizadas en tres estados: pendiente, en proceso y completado. Asimismo, se elaboró un diagrama de Gantt y una lista detallada de actividades en Excel, lo que permitió establecer tiempos estimados de inicio y finalización.

El control de versiones del software se llevó a cabo mediante la plataforma GitHub, utilizando un repositorio público que permitió gestionar de forma ordenada los cambios realizados en el código fuente. Durante el desarrollo se emplearon dos ramas de trabajo, debido a que el proyecto fue desarrollado desde dos computadoras con sistemas operativos distintos (Windows y macOS).

Para la gestión de la documentación del proyecto se utilizaron de manera complementaria el almacenamiento local y Google Drive. La comunicación y retroalimentación con los docentes expertos se realizó principalmente de manera presencial y a través de la aplicación WhatsApp. En lo referente al seguimiento técnico y la validación del software, se implementaron pruebas automatizadas utilizando el framework Jest.

3.5 Indicadores de evaluación

Las actividades de verificación y validación se ejecutaron a lo largo de las distintas fases del proyecto, considerando aspectos relacionados con el cumplimiento del cronograma, el alcance funcional, la calidad del sistema, la usabilidad, la aceptación tecnológica, el rendimiento técnico, la seguridad básica y el nivel de innovación educativa incorporado.

Tabla 3.2: Indicador de cumplimiento de plazos.

Cumplimiento de plazos	
Descripción	Mide la capacidad del proyecto para cumplir con los tiempos establecidos para el desarrollo de las actividades y fases definidas en el cronograma.
Medición	Se estableció un cronograma inicial que fue ajustado durante el desarrollo del proyecto. Se utilizaron diagramas de Gantt y listas de tareas en Microsoft Excel, organizadas en los estados “Pendiente”, “En proceso” y “Completado”. Se compararon las fechas planificadas con las fechas reales de finalización de las tareas.
Criterios de éxito	Se consideró satisfactorio el cumplimiento del cronograma si al menos el 90 % de las tareas fueron completadas dentro de los plazos ajustados, aceptando retrasos leves no críticos.

Elaboración: Autor

Tabla 3.3: Indicador de cumplimiento del alcance del proyecto.

Cumplimiento del alcance	
Descripción	Evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos y requisitos funcionales definidos para el sistema.
Medición	Se verificó la implementación de las 27 historias de usuario definidas durante la fase de análisis. Se realizó una validación funcional de los módulos principales del sistema.
Criterios de éxito	El indicador se considera satisfactorio si todas las historias de usuario fueron implementadas y las funcionalidades principales operan correctamente.

Elaboración: Autor

Tabla 3.4: Indicador de calidad del producto.

Calidad del sistema	
Descripción	Mide el nivel de calidad del sistema en términos de estabilidad, funcionalidad y ausencia de errores críticos.
Medición	Se realizaron pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas funcionales manuales. Las pruebas se ejecutaron de forma parcial antes de la evaluación con usuarios.
Criterios de éxito	El sistema se considera de calidad adecuada si no presenta errores críticos que afecten su funcionamiento principal.

Elaboración: *Autor*

Tabla 3.5: Indicador de usabilidad y satisfacción del usuario.

Nivel de satisfacción del usuario	
Descripción	Evalúa la percepción de los usuarios finales sobre la facilidad de uso y la experiencia general del sistema.
Medición	Se aplicó el cuestionario SUS (System Usability Scale) a docentes y estudiantes de educación básica elemental. Se recopiló retroalimentación cualitativa durante las sesiones de evaluación.
Criterios de éxito	El indicador será considerado satisfactorio si la puntuación SUS alcanza o supera el valor de referencia de 68.

Elaboración: *Autor*

Tabla 3.6: Indicador de aceptación tecnológica (TAM).

Aceptación tecnológica	
Descripción	Mide el nivel de aceptación del sistema por parte de los usuarios, considerando su utilidad y facilidad de uso.
Medición	Se aplicó el modelo TAM evaluando las dimensiones de facilidad de uso percibida, utilidad percibida e intención de uso.
Criterios de éxito	El sistema se considera aceptado si los usuarios manifiestan percepciones positivas en las dimensiones evaluadas.

Elaboración: *Autor*

Tabla 3.7: Indicador de rendimiento del sistema.

Rendimiento técnico	
Descripción	Evalúa el desempeño técnico del sistema durante su uso, considerando estabilidad y tiempos de respuesta.
Medición	Se evaluó el comportamiento del sistema en condiciones de carga y tiempo de respuesta.
Criterios de éxito	El rendimiento se considera adecuado si el sistema no presenta caídas significativas y mantiene tiempos de respuesta aceptables.

Elaboración: *Autor*

Tabla 3.8: Indicador de seguridad básica del sistema.

Seguridad de acceso	
Descripción	Mide la efectividad de los mecanismos básicos de seguridad implementados en el sistema.
Medición	Se verificó la existencia de autenticación mediante inicio de sesión. Se validó el control de acceso según roles (docente y estudiante).
Criterios de éxito	El indicador se considera satisfactorio si el acceso al sistema está restringido por roles y no se detectaron vulnerabilidades durante el desarrollo.

Elaboración: *Autor*

Tabla 3.9: Indicador de innovación y aporte educativo.

Innovación educativa	
Descripción	Evalúa el nivel de innovación introducido por el proyecto en el contexto educativo.
Medición	Se analizó la incorporación de inteligencia artificial para la retroalimentación académica, junto con el uso de pictogramas para facilitar la accesibilidad infantil.
Criterios de éxito	El indicador se considera satisfactorio si el sistema incorpora elementos novedosos respecto a las herramientas existentes para educación básica.

Elaboración: *Autor*

CAPÍTULO 4

RESULTADOS

4.1 Producto tecnológico desarrollado

4.1.1 Obtención de requisitos

Luego de realizar las entrevistas y el trabajo de validación continua con el docente especialista para conocer sus opiniones, necesidades operativas y experiencias en la evaluación por competencias, y una vez analizada toda la información recopilada, se definió el alcance del sistema. Esta información fue complementada con los lineamientos pedagógicos extraídos de la revisión bibliográfica para asegurar un enfoque adecuado hacia los estudiantes de educación básica.

Dado que el desarrollo se rigió bajo la metodología ágil de Programación Extrema (XP), la lista de requerimientos del sistema no se estructuró de forma tradicional, sino que se documentó directamente a través de Historias de Usuario. A continuación, en la Tabla 4.1 se muestra el listado consolidado de las historias de usuario que conforman el núcleo funcional de la aplicación.

Tabla 4.1: Historias de usuario de la aplicación web Kiddy Quiz.

Aplicación web Kiddy Quiz				
ID	Título	Como	Quiero (Acción)	Para (Beneficio)
HU-001.1-F	Inicio de sesión y redirección	Usuario	Iniciar sesión con correo o usuario y contraseña.	Acceder al panel correspondiente según perfil.
HU-001.2-F	Cierre de sesión seguro	Usuario	Cerrar sesión activa mediante un botón.	Proteger la información personal.
HU-002.1-F	Registro unificado	Docente	Crear una cuenta eligiendo rol (Docente/Estudiante).	Acceder sin necesidad de usar correo.

Aplicación web Kiddy Quiz (continuación)				
ID	Título	Como	Quiero (Acción)	Para (Beneficio)
HU-002.2-F	Creación manual de alumnos	Docente	Crear cuentas directamente para mis alumnos.	Facilitar el acceso y la vinculación automática.
HU-003.1-F	Panel de tarjetas (Estudiante)	Estudiante	Ver evaluaciones asignadas en tarjetas visuales.	Identificar rápidamente tema y dificultad.
HU-004.1-F	Ejecución de evaluación	Estudiante	Responder preguntas de forma secuencial.	Completar la prueba en un entorno amigable.
HU-004.2-F	Soporte de control por voz	Estudiante	Activar funciones de voz en la evaluación.	Interactuar de forma sencilla y autónoma.
HU-005.1-F	Feedback motivacional	Estudiante	Ver puntaje, tiempo y gráfico con mensaje de ánimo.	Sentirse motivado a mejorar.
HU-006.1-F	Panel de gestión (Docente)	Docente	Ver mis evaluaciones creadas en tarjetas.	Gestionar contenido y ver visibilidad rápido.
HU-006.2-F	Habilitación rápida (Toggle)	Docente	Activar o desactivar pruebas con un interruptor.	Controlar el acceso de los alumnos al examen.
HU-006.3-F	Estructura base de evaluación	Docente	Definir tema, descripción, dificultad y duración.	Establecer la configuración antes de las preguntas.
HU-006.4-F	Modo lúdico (Gamificado)	Estudiante	Realizar evaluaciones en formato de juego.	Aprender divirtiéndose con recompensas.
HU-006.5-F	Programación temporal	Docente	Definir fechas de inicio y fin para las pruebas.	Planificar el calendario académico.
HU-006.6-F	Control de versiones	Docente	Mantener un historial de modificaciones.	Restaurar versiones en caso de errores.
HU-006.7-F	Evaluaciones diagnósticas	Docente	Marcar pruebas como “diagnósticas” iniciales.	Conocer el nivel previo sin afectar el promedio.
HU-007.1-F	Gestión CRUD de preguntas	Docente	Editar, eliminar y reordenar preguntas (Drag&Drop).	Estructurar el contenido pedagógico de la prueba.
HU-007.2-F	Creación de preguntas	Docente	Especificar enunciado, formato y respuestas.	Asegurar que el sistema califique automáticamente.

Aplicación web Kiddy Quiz (continuación)				
ID	Título	Como	Quiero (Acción)	Para (Beneficio)
HU-07.3-F	Carga multimedia	Docente	Integrar imágenes, GIFs o videos en preguntas.	Brindar apoyo visual a los estudiantes.
HU-07.4-F	Preguntas interactivas	Docente	Configurar formatos como unir columnas o secuencias.	Promover el pensamiento activo en el niño.
HU-08.1-F	Lista de alumnos filtrable	Docente	Ver lista de alumnos por curso y buscador.	Llevar un seguimiento del estado de los alumnos.
HU-08.2-F	Panel de resultados detallados	Docente	Ver promedio global y desglose por evaluación.	Evaluar el progreso individual de manera precisa.
HU-08.3-F	Curva de mejora gráfica	Docente	Ver gráfica de líneas cronológica de puntajes.	Identificar tendencias de aprendizaje del niño.
HU-08.4-F	Exportación a Excel	Docente	Descargar archivo .xlsx de rendimiento.	Mantener respaldos o reportes administrativos.
HU-08.5-F	Áreas fuertes y débiles	Docente	Ver análisis por categorías temáticas.	Planificar refuerzos pedagógicos precisos.
HU-09.1-F	Sugerencias con IA	Usuario	Recibir sugerencias basadas en patrones de error.	Saber qué temas y competencias reforzar.
HU-010.1-F	Modo de lectura accesible	Estudiante	Que el sistema lea enunciados y opciones (TTS).	Ser autónomo sin depender solo de la lectura.
HU-011.1-F	Ayudas contextuales	Estudiante	Acceder a pistas o definiciones junto a la pregunta.	Comprender lenguaje abstracto o símbolos.
HU-012.1-F	Alertas de bajo rendimiento	Docente	Recibir notificaciones por notas bajo el umbral.	Intervenir pedagógicamente a tiempo.
HU-013.1-F	Mapa de competencias	Usuario	Ver mapa visual de competencias alcanzadas.	Tener seguimiento claro del progreso académico.
HU-014.1-F	Ejercicios personalizados	Estudiante	Recibir ejercicios según resultados anteriores.	Reforzar áreas específicas individualmente.

Elaboración: Autor

En la Tabla 4.2 se puede visualizar el listado de requerimientos no funcionales que se obtuvo mediante revisión bibliográfica y las entrevistas.

Tabla 4.2: Requerimientos no funcionales de la aplicación web Kiddy Quiz.

ID	Nombre del requerimiento	Descripción técnica	Prioridad
RNF-01	Interfaz accesible e intuitiva	Uso de lenguaje simple, botones grandes y cumplimiento con la norma WCAG 2.1 nivel AA para inclusión.	Alta
RNF-02	Seguridad y protección de datos	Cifrado de contraseñas, protección contra ataques (XSS, SQL Injection) y cumplimiento de GDPR.	Crítica
RNF-03	Rendimiento y concurrencia	Tiempo de respuesta < 2 segundos y soporte para al menos 200 usuarios concurrentes simultáneos.	Media
RNF-04	Mantenibilidad del sistema	Código modular, separación de lógica (NestJS) y presentación (Angular) con control de versiones Git.	Media
RNF-05	Escalabilidad del sistema	Arquitectura desacoplada preparada para añadir nodos y uso potencial de Docker/Kubernetes.	Media
RNF-06	Usabilidad para docentes	Panel con accesos rápidos y creación de evaluaciones mediante pasos guiados.	Alta

Elaboración: Autor

4.1.2 Diagrama de casos de uso

En la Ilustración 4.1 se puede visualizar el diagrama de casos de uso que contempla las funcionalidades centrales del sistema, representando el “núcleo” operativo de la aplicación web Kiddy Quiz. Este esquema refleja las interacciones principales entre la plataforma y los actores involucrados, los cuales corresponden al estudiante y al docente, quienes ejecutan acciones fundamentales para el desarrollo de la evaluación por competencias.

El estudiante interactúa con la aplicación principalmente para visualizar las clases a las que pertenece, unirse a nuevas clases mediante un código de acceso, y desarrollar las evaluaciones estructuradas por el docente. Por su parte, el docente utiliza el sistema para crear y gestionar clases, administrar el listado de estudiantes y emplear un editor completo para la creación de evaluaciones.

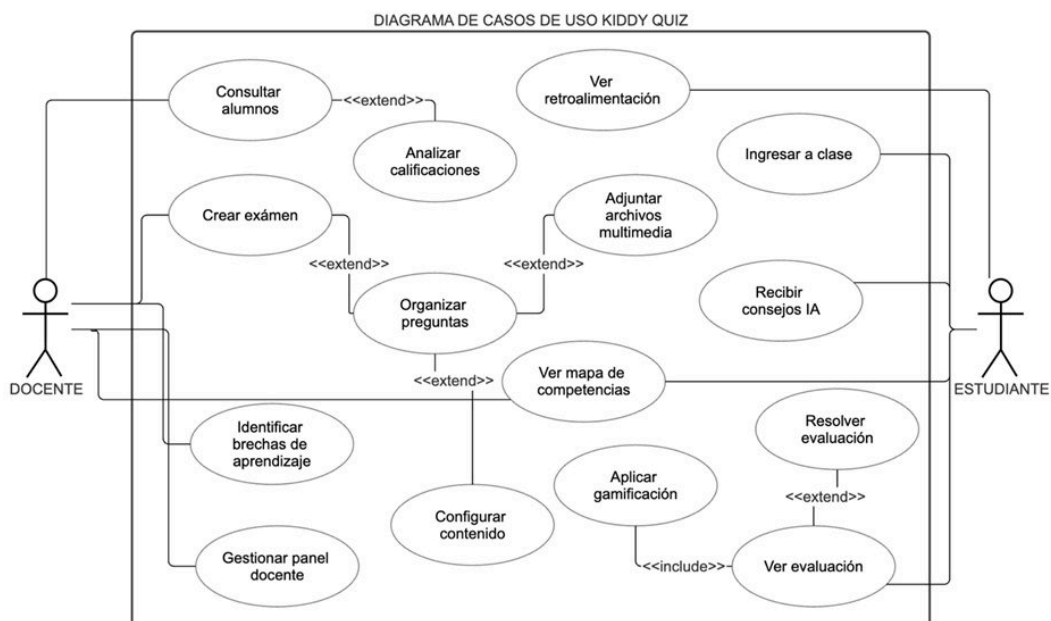


Ilustración 4.1: Diagrama de casos de uso.

Elaboración: Autor

4.1.3 Descripción de los casos de uso extendidos

En el siguiente apartado se especifican los casos de uso derivados de la Ilustración 4.1. Para ello, se han seleccionado las interacciones más significativas del sistema, haciendo especial énfasis en las funcionalidades relacionadas con la evaluación de las competencias.

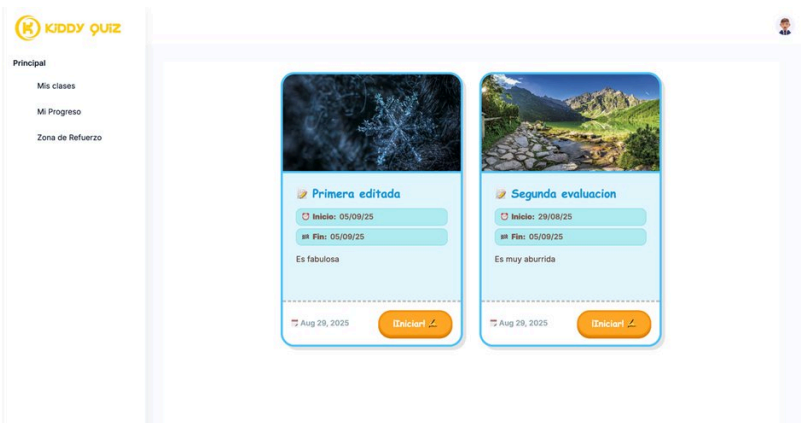
Tabla 4.3: Caso de uso “Ver evaluación”.

Caso de uso “Ver evaluación”	
Código: CU-003	Actores: Estudiante
Objetivo:	Permitir que el estudiante visualice de forma organizada y atractiva las pruebas que su docente ha habilitado para su resolución.
Resumen:	Al ingresar al sistema, el estudiante ve una cuadrícula de tarjetas que representan las evaluaciones activas, permitiéndole identificar temas y niveles de dificultad antes de comenzar.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-004 (Desarrollo de evaluación). Depende de: Base de datos de evaluaciones, Asociación estudiante-docente y Filtros por estado.
Precondición:	El estudiante debe estar autenticado y vinculado a un docente; debe existir al menos una evaluación en estado «Habilitada».

continúa →

Caso de uso “Ver evaluación” (continuación)	
Postcondición:	El estudiante visualiza las tarjetas interactivas en pantalla y el sistema queda a la espera de la selección de una prueba.
[Importancia]	Alta – Es la interfaz principal de interacción y motivación para el estudiante.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el estudiante inicia sesión exitosamente en la plataforma (CU-001).	
	2. El sistema consulta las evaluaciones vinculadas al ID del docente y del estudiante.
	3. El sistema filtra únicamente aquellas evaluaciones que tengan el estado «Habilitada».
	4. La aplicación renderiza una cuadrícula de tarjetas con imagen, tema, descripción y dificultad.
5. El estudiante identifica y revisa la información de las tarjetas disponibles.	
6. El estudiante selecciona una evaluación haciendo clic en la tarjeta deseada.	
	7. Este caso de uso termina cuando la aplicación redirige al estudiante a la pantalla de inicio de prueba (CU-004).
Flujo alternativo	3.a. Sin evaluaciones disponibles: si el docente no ha habilitado pruebas, el sistema muestra un mensaje amigable indicando que no hay tareas pendientes. 4.a. Error de carga multimedia: si las imágenes de las tarjetas no cargan, el sistema muestra un ícono temático por defecto.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Estudiante participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant BaseDatos as Base de Datos Estudiante->>Aplicación: 1. Inicia sesión / Accede al panel principal (CU-001) Aplicación->>Backend: 2. Consulta evaluaciones (ID docente e ID estudiante) Backend->>BaseDatos: Consulta registros en la base de datos BaseDatos-->>Backend: Retorna evaluaciones vinculadas Backend->>Aplicación: 3. Filtra únicamente las evaluaciones "Habilitada" alt [Flujo alternativo 3.a: Sin evaluaciones disponibles] Backend-->>Aplicación: Retorna lista vacía Aplicación-->>Estudiante: Muestra mensaje amigable ("No hay tareas pendientes") else [Evaluaciones disponibles] Backend-->>Aplicación: Retorna lista de evaluaciones habilitadas Aplicación->>Aplicación: Organiza tarjetas dinámicamente (Pipes/Filtros) alt [Flujo alternativo 4.a: Error de carga multimedia] Aplicación->>Aplicación: Aplica ícono temático por defecto else [Carga exitosa] Aplicación->>Aplicación: Renderiza imágenes de la evaluación end Aplicación-->>Estudiante: 4. Renderiza cuadrícula de tarjetas (tema, descripción, dificultad) Estudiante->>Aplicación: 5. Identifica y revisa las opciones disponibles Estudiante->>Aplicación: 6. Selecciona y hace clic en una tarjeta deseada Aplicación-->>Estudiante: 7. Redirige a la pantalla de inicio de prueba (CU-004) end </pre>

continúa →

Caso de uso “Ver evaluación” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Las tarjetas deben cumplir con altos estándares de contraste y tamaño de fuente (WCAG 2.1). En Angular se utiliza un <i>pipe</i> o filtro para organizar dinámicamente las tarjetas por fecha o dificultad.

Elaboración: Autor

Tabla 4.4: Caso de uso “Resolver evaluación”.

Caso de uso “Resolver evaluación”	
Código: CU-004	Actores: Estudiante
Objetivo:	Proporcionar un entorno interactivo y amigable para que el estudiante responda las preguntas de una evaluación de forma secuencial.
Resumen:	El estudiante accede a la prueba, lee las instrucciones y responde los ítems uno a uno. El sistema permite navegación asistida, control por voz opcional y guarda el progreso automáticamente.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-005 (Presentación de resultados al finalizar la evaluación). Depende de: Motor de evaluación, Base de datos de preguntas y respuestas.
Precondición:	El estudiante debe haber seleccionado una evaluación válida y habilitada desde su panel de inicio (CU-003).
Postcondición:	El sistema captura todas las respuestas y las envía al <i>backend</i> para su cálculo y registro definitivo en la base de datos de desempeño.
[Importancia]	Muy alta – Es el núcleo funcional para los estudiantes.
Flujo normal de eventos	

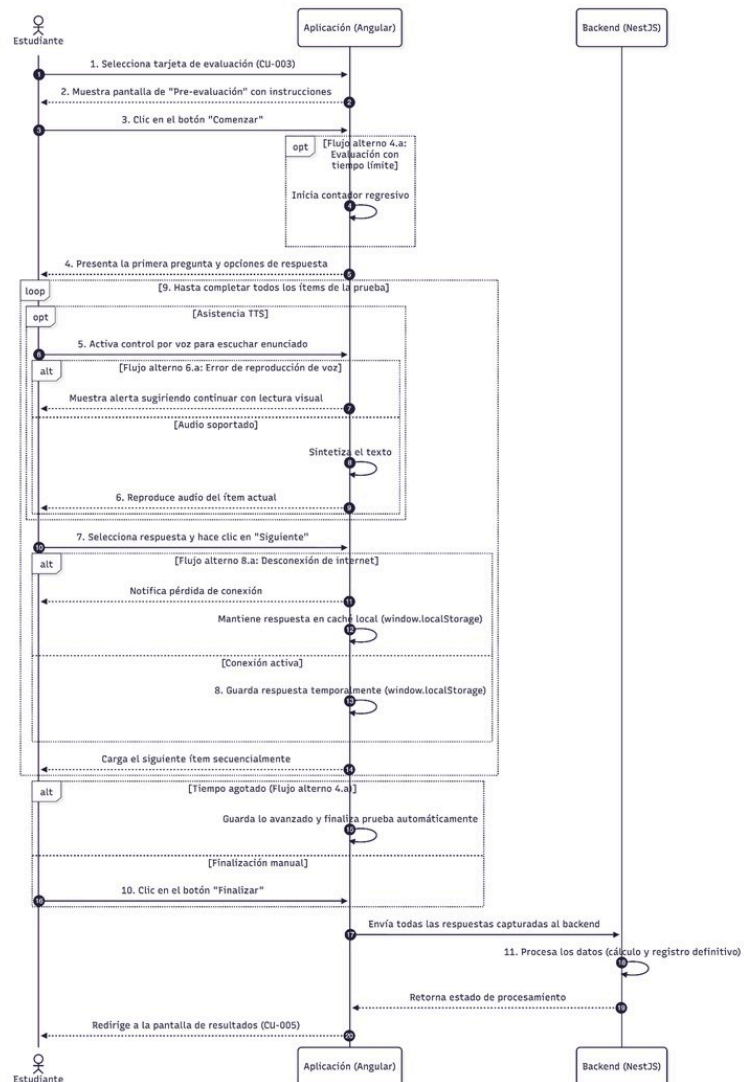
continúa →

Caso de uso “Resolver evaluación” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el estudiante selecciona una tarjeta de evaluación (CU-003).	
	2. La aplicación muestra una pantalla de «Pre-evaluación» con instrucciones claras.
3. El estudiante hace clic en el botón «Comenzar».	
	4. El sistema presenta la primera pregunta con sus respectivas opciones de respuesta.
5. (Opcional) El estudiante activa el control por voz para escuchar el enunciado.	
	6. El sistema sintetiza el texto y reproduce el audio del ítem actual.
7. El estudiante selecciona una respuesta y hace clic en el botón «Siguiente».	
	8. El sistema guarda la respuesta temporalmente y carga el siguiente ítem secuencialmente.
9. El estudiante repite los pasos 7 y 8 hasta completar todos los ítems de la prueba.	
10. Al finalizar la última pregunta, el estudiante hace clic en el botón «Finalizar».	
	11. Este caso de uso termina cuando el sistema procesa los datos y redirige a la pantalla de resultados (CU-005).
Flujo alterno	4.a. Evaluación con tiempo límite: el sistema inicia un contador regresivo; si el tiempo se agota, se guarda lo avanzado y se finaliza la prueba automáticamente. 6.a. Error de reproducción de voz: si el navegador no soporta el audio, el sistema muestra una alerta sugiriendo continuar con la lectura visual. 8.a. Desconexión de internet: el sistema notifica la pérdida de conexión y mantiene las respuestas en caché local hasta que se restablezca el servicio.

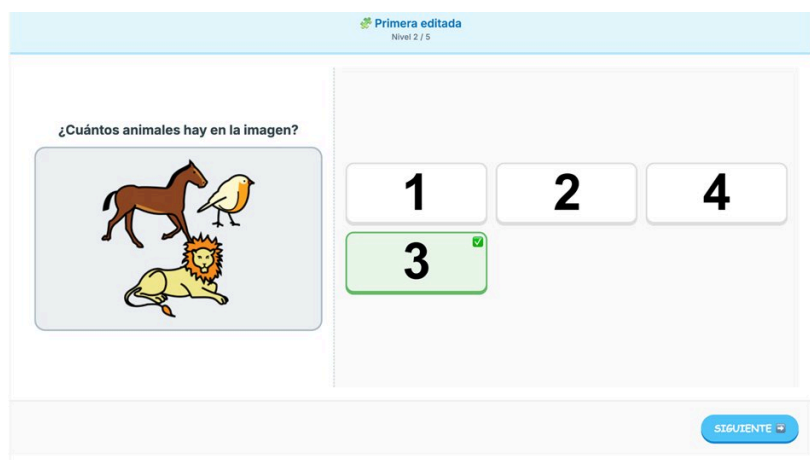
continúa →

Caso de uso “Resolver evaluación” (continuación)

Diagrama de secuencia



Interfaz de usuario



continúa →

Caso de uso “Resolver evaluación” (continuación)	
Comentarios:	La interfaz debe ser 100 % responsiva y optimizada para dispositivos táctiles. El uso de <code>window.localStorage</code> en Angular asegura que el progreso no se pierda ante cierres accidentales de la pestaña del navegador.

Elaboración: Autor

Tabla 4.5: Caso de uso “Ver retroalimentación”.

Caso de uso “Ver retroalimentación”	
Código: CU-005	Actores: Estudiante
Objetivo:	Mostrar al estudiante una retroalimentación inmediata, motivacional y constructiva al finalizar la evaluación, generada por la IA Gemini.
Resumen:	Tras completar una prueba, el sistema envía las respuestas al servicio de IA, que genera mensajes personalizados de refuerzo según los aciertos y errores del estudiante.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Depende de: Motor de evaluación (CU-004), API de Gemini AI y Base de datos de competencias.
Precondición:	El estudiante debe haber finalizado una evaluación con resultados registrados.
Postcondición:	El estudiante visualiza la retroalimentación y los puntajes obtenidos; la información de progreso queda almacenada para el módulo de seguimiento.
[Importancia]	Alta – Refuerza la motivación y la mejora continua del estudiante.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el estudiante finaliza una evaluación (CU-004).	
	2. El sistema procesa las respuestas y calcula la calificación global y por competencia.
	3. El sistema envía el resumen de desempeño al servicio Gemini AI mediante una petición segura.
	4. Gemini AI devuelve un texto motivacional adaptado al perfil de logros y errores.
	5. La aplicación muestra una pantalla con la calificación, el detalle por pregunta y el mensaje de refuerzo.
6. El estudiante revisa los aciertos y errores señalados visualmente con colores e íconos.	
7. Este caso de uso termina cuando el estudiante presiona «Volver al panel» o cierra la pantalla de retroalimentación.	

continúa →

Caso de uso “Ver retroalimentación” (continuación)	
Flujo alternativo	3.a. Servicio IA no disponible: si Gemini AI no responde, el sistema muestra un mensaje genérico de felicitación y registra el error para revisión. 4.a. Latencia alta: mientras se espera la respuesta de la IA, el sistema muestra una animación amigable de «Cargando refuerzo».
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Estudiante participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NestJS) participant Base as Base de Datos Estudiante->>Aplicación: 1. Clic en "Finalizar" evaluación (CU-004) Aplicación->>Backend: Envía las respuestas capturadas Backend->>Backend: 2. Ejecuta algoritmo de calificación automática Backend->>Backend: 3. Calcula el tiempo total empleado alt [Flujo alternativo 2.a: Error en el procesamiento] Backend->>Aplicación: Falla el cálculo de la nota Aplicación->>Base: Guarda respuestas para reintento automático Base->>Aplicación: Muestra mensaje de error temporal else [Procesamiento Exitoso] Backend->>Base: Registra desempeño y cambia estado a "Completada" Base->>Backend: Confirma guardado Backend->>Aplicación: Retorna objeto de resultados procesado end Aplicación->>Aplicación: 4. Renderiza pantalla con puntaje numérico Aplicación->>Aplicación: 5. Genera gráfico de desempeño dinámico Aplicación->>Estudiante: 6. Muestra feedback motivacional alt [Flujo alternativo 8.a: Revisión deshabilitada] Aplicación->>Aplicación: Oculta botón de revisión else [Revisión habilitada] opt [Ver detalle] Aplicación->>Aplicación: 7. Selecciona "Revisar respuestas" Aplicación->>Aplicación: 8. Despliega detalle de aciertos y errores end Aplicación->>Aplicación: 9. Clic en "Volver al inicio" Aplicación->>Estudiante: 10. Redirige al panel principal (CU-003) end </pre>
Interfaz de usuario	The screenshot shows the Kiddy Quiz application interface. On the left is a sidebar menu with options: Principal, Mis clases, Mi Progreso, and Zona de Refuerzo. The main content area displays a '¡Misión Cumplida!' (Mission Completed!) message, indicating the user's report of adventure. It shows a score of 40% (PUNTAJE) with a progress bar. Below the score, it displays 2 correct answers (CORRECTAS), 3 errors (ERRORES), and 5 total questions (TOTALES). A motivational message states: '¡Bien hecho, Daniel! Resolviste correctamente 2 preguntas de Suma/resta básica. Con un poco más de práctica, dominarás el tema!'. At the bottom, there is a blue button labeled 'VOLVER A CLASES' (Return to Classes).
Comentarios:	El <i>prompt</i> enviado a Gemini debe filtrarse para evitar exposiciones de datos personales del estudiante. Se recomienda cachear las respuestas frecuentes para reducir costos de API.

Tabla 4.6: Caso de uso “Gestionar panel docente”.

Caso de uso “Gestionar panel docente”	
Código: CU-006	Actores: Docente
Objetivo:	Proporcionar al docente un panel central que centralice el acceso a las herramientas de gestión de clases, evaluaciones y reportes.
Resumen:	Al iniciar sesión, el docente accede a un panel con accesos directos a cada módulo, indicadores rápidos y notificaciones del sistema.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-007 (Gestión de clases), CU-008 (Crear examen), CU-012 (Consultar alumnos). Depende de: Servicio de autenticación y Base de datos del docente.
Precondición:	El docente debe estar autenticado con credenciales válidas y rol asignado.
Postcondición:	El docente visualiza el panel principal listo para iniciar cualquier acción de gestión académica.
[Importancia]	Muy alta – Es el punto de partida de la experiencia del docente.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente inicia sesión correctamente en la plataforma.	
	2. El sistema valida el rol del usuario y carga el panel de gestión docente.
	3. La aplicación consulta las clases, evaluaciones recientes y métricas del docente.
	4. El panel muestra tarjetas con accesos rápidos: «Mis clases», «Crear examen», «Reportes», «Estudiantes».
5. El docente revisa los indicadores y notificaciones desplegados.	
6. El docente selecciona la herramienta o módulo que desea utilizar.	
	7. Este caso de uso termina cuando el sistema redirige al docente al módulo seleccionado.
Flujo alterno	2.a. Sesión expirada: si el token JWT está vencido, el sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión. 3.a. Sin clases creadas: el panel muestra un <i>onboarding</i> guiado para crear la primera clase.

continúa →

Caso de uso “Gestionar panel docente” (continuación)	
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Docente participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant BaseDatos as Base de Datos (PostgreSQL) Docente->>Aplicación: 1. Inicia sesión / Accede al panel principal (CU-001) Aplicación->>Backend: Solicita lista de evaluaciones del docente Backend->>BaseDatos: [Flujo alterno 4.a: Error de carga de datos] BaseDatos-->>Backend: El servidor no responde / Tiempo de espera agotado Backend-->>Aplicación: Muestra alerta de error de conexión y permite reiniciar Aplicación->>Backend: [Conexión exitosa] Backend->>Aplicación: 2. Identifica el ID del docente autenticado Aplicación->>BaseDatos: 3. Consulta evaluaciones usando el ID como clave foránea BaseDatos-->>Backend: Retorna los registros correspondientes Backend->>Aplicación: [Flujo alterno 3.a: Docente sin evaluaciones] Backend-->>Aplicación: Retorna un arreglo vacío Aplicación->>Aplicación: Muestra mensaje indicando lista vacía y botón "Crear nueva evaluación" Aplicación->>Backend: [Evaluaciones encontradas] Backend->>Aplicación: Retorna lista de evaluaciones filtradas Aplicación->>Aplicación: 4. Renderiza cuadrícula con tarjetas informativas (detalle respectivo) Aplicación->>Aplicación: Muestra tarjetas (nombre, descripción, dificultad, estado) Aplicación->>Aplicación: 5. Revisa la información de sus pruebas Aplicación->>Aplicación: 6. Selecciona el ícono de "acceso rápido" en una tarjeta específica Aplicación->>Aplicación: 7. Redirige a la interfaz de edición de esa evaluación (CU-008/CU-009) </pre>
Interfaz de usuario	
Comentarios:	El panel debe optimizarse con <i>lazy loading</i> para que su carga inicial sea inferior a 2 segundos, cumpliendo con el RNF-03.

Elaboración: Autor

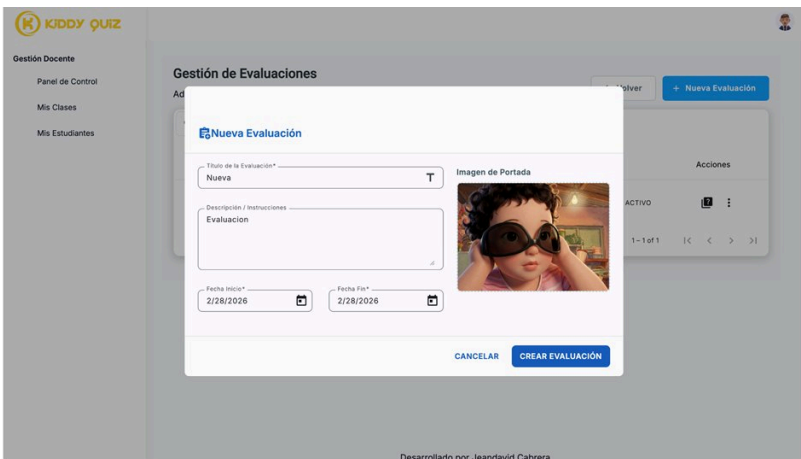
Tabla 4.7: Caso de uso “Crear examen”.

Caso de uso “Crear examen”	
Código: CU-008	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente registrar una nueva evaluación con sus datos generales antes de configurar las preguntas.
Resumen:	El docente ingresa los datos generales de la prueba en un formulario; el sistema valida la información y crea el registro de la evaluación en la base de datos en estado inactivo o borrador.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-009 (Gestión de preguntas por evaluación). Depende de: Interfaz de gestión docente y Base de datos de evaluaciones.
Precondición:	El docente debe haber iniciado sesión exitosamente, contar con los permisos adecuados y encontrarse en su panel de gestión.
Postcondición:	La nueva evaluación queda registrada en la base de datos vinculada al docente, habilitando la interfaz para comenzar a agregarle preguntas.
[Importancia]	Muy alta – Es la funcionalidad base del sistema de evaluación.

continúa →

Caso de uso “Crear examen” (continuación)	
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente selecciona la opción «Crear nueva evaluación».	
	2. El sistema muestra el formulario vacío de creación de evaluación.
3. El docente completa los campos obligatorios: título o tema, nivel de dificultad, descripción y duración (minutos).	
4. El docente hace clic en el botón «Crear evaluación».	
	5. El sistema valida que los campos requeridos no estén vacíos y que la duración sea mayor a cero.
	6. El sistema registra la nueva evaluación en la base de datos (PostgreSQL).
	7. Este caso de uso termina cuando la aplicación redirige al docente a la interfaz de gestión de preguntas (CU-009).
Flujo alterno	5.a. Campos vacíos: si el docente deja campos obligatorios vacíos, el sistema resalta los errores en rojo y detiene el proceso de guardado. 5.b. Duración inválida: si se ingresa una duración negativa o cero, el sistema solicita ingresar un número válido antes de continuar.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Docente participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant BaseDatos as Base de Datos (PostgreSQL) Docente->>Aplicación: 1. Selecciona la opción "Crear nueva evaluación" Aplicación->>Docente: 2. Muestra formulario vacío (con asistencia visual/textos de ejemplo) Docente->>Aplicación: 3. Completa campos (título, dificultad, descripción, duración) Aplicación->>Docente: 4. Clic en el botón "Crear evaluación" Aplicación->>Aplicación: [Flujo alterno 5.a: Campos obligatorios vacíos] Aplicación->>Docente: Resalta errores en rojo y detiene el proceso de guardado Aplicación->>Aplicación: [Flujo alterno 5.b: Duración inválida (cero o negativa)] Aplicación->>Docente: Solicita ingresar un número válido de duración Aplicación->>Aplicación: [Validaciones superadas] Aplicación->>Backend: 5. Envía petición para crear la evaluación Backend->>BaseDatos: 6. Registra la nueva evaluación (estado borrador/inactivo) BaseDatos-->>Backend: Confirma creación y retorna ID generado Backend-->>Aplicación: Retorna respuesta de éxito Aplicación->>Docente: 7. Redirige a la interfaz de gestión de preguntas (CU-009) </pre>

continúa →

Caso de uso “Crear examen” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Se recomienda agregar asistencia visual en la interfaz (textos de ejemplo tenues en los campos vacíos o plantillas prediseñadas) para facilitar la carga de datos al docente.

Elaboración: Autor

Tabla 4.8: Caso de uso “Organizar preguntas”.

Caso de uso “Organizar preguntas”	
Código: CU-009	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente gestionar la lista de preguntas asociadas a una evaluación específica mediante funciones de visualización, edición, eliminación y reordenamiento.
Resumen:	El docente accede al administrador de una prueba para ver y modificar las preguntas existentes. El sistema procesa estas acciones (CRUD y ordenamiento) y actualiza la estructura de la evaluación en la base de datos.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-010 (Creación de preguntas). Depende de: Evaluación previamente creada (CU-008) y base de datos de preguntas.
Precondición:	El docente debe haber iniciado sesión y debe haber creado previamente al menos una evaluación.
Postcondición:	La estructura de preguntas de la evaluación queda actualizada según las acciones realizadas por el docente.
[Importancia]	Alta – Es esencial para el armado de pruebas significativas.
Flujo normal de eventos	

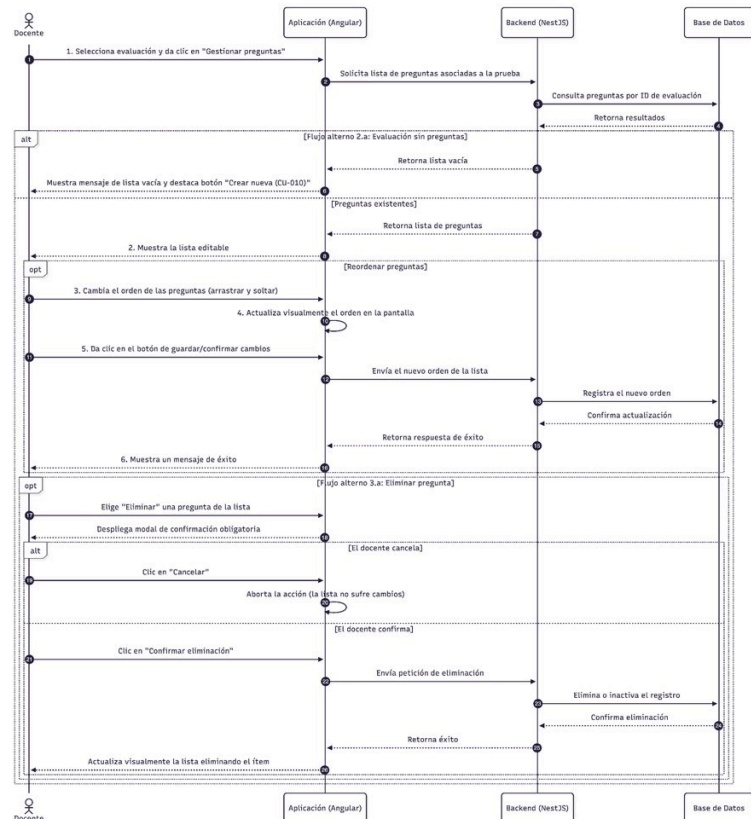
continúa →

Caso de uso “Organizar preguntas” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente accede al administrador de una evaluación específica.	
	2. El sistema consulta las preguntas asociadas a la evaluación seleccionada.
	3. La aplicación despliega la lista ordenada de preguntas con opciones de edición, eliminación y reordenamiento.
4. El docente puede arrastrar para reordenar, editar el contenido o eliminar una pregunta.	
	5. El sistema actualiza la posición o el contenido en la base de datos.
6. El docente puede invocar la creación de una nueva pregunta (CU-010).	
	7. Este caso de uso termina cuando el docente sale del administrador o todas las acciones quedan persistidas correctamente.
Flujo alterno	2.a. Sin preguntas: si no existen preguntas, el sistema invita al docente a crear la primera. 5.a. Error de guardado: si la red falla al actualizar el orden, el sistema reintenta automáticamente y avisa al docente.

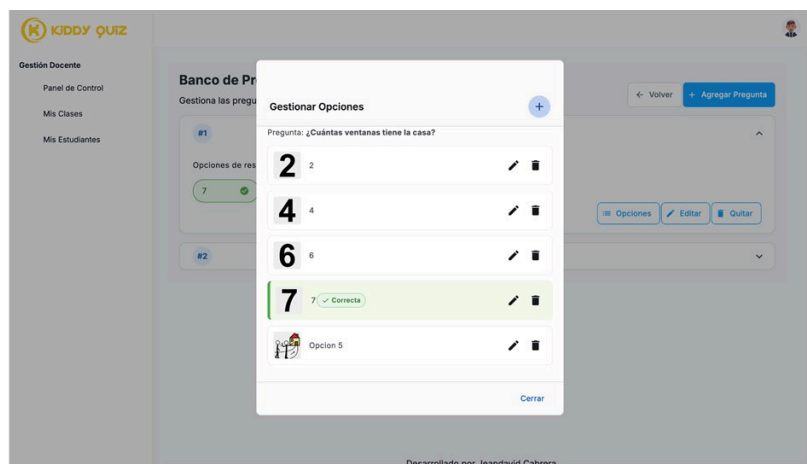
continúa →

Caso de uso “Organizar preguntas” (continuación)

Diagrama de secuencia



Interfaz de usuario



Comentarios:

El reordenamiento utiliza la librería *Angular CDK Drag&Drop*. Se persiste un campo orden entero en la tabla de preguntas para mantener la secuencia.

Elaboración: Autor

Tabla 4.9: Caso de uso “Configurar contenido”.

Caso de uso “Configurar contenido”	
Código: CU-010	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente registrar una nueva pregunta dentro de una evaluación, definiendo su enunciado, opciones, respuesta correcta y configuraciones de visualización.
Resumen:	El docente accede al editor de preguntas, completa el formulario con el enunciado y las opciones, marca la respuesta correcta y guarda. El sistema valida y persiste la información.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-011 (Adjuntar archivos multimedia). Depende de: CU-009 (Organizar preguntas) y Base de datos de preguntas.
Precondición:	Debe existir una evaluación seleccionada por el docente y este debe encontrarse en el editor de preguntas.
Postcondición:	La pregunta queda registrada y vinculada a la evaluación, lista para ser presentada al estudiante.
[Importancia]	Alta – Define la calidad pedagógica de las pruebas.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente selecciona «Agregar nueva pregunta».	
	2. El sistema despliega el editor con campos para enunciado, tipo y opciones.
3. El docente escribe el enunciado y selecciona el tipo de pregunta (opción única, múltiple, verdadero/falso).	
4. El docente añade las opciones de respuesta y marca la(s) correcta(s).	
5. (Opcional) El docente adjunta material multimedia (CU-011).	
6. El docente hace clic en «Guardar».	
	7. El sistema valida que existan al menos dos opciones y una respuesta correcta marcada.
	8. Este caso de uso termina cuando el sistema persiste la pregunta y la añade al final de la lista de la evaluación.
Flujo alterno	7.a. Sin respuesta correcta: el sistema impide guardar y resalta el campo. 7.b. Enunciado vacío: el sistema marca el campo como obligatorio y detiene el guardado.

continúa →

Caso de uso “Configurar contenido” (continuación)	
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Docente participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant Base as Base de Datos (PostgreSQL) Docente->>Aplicación: 1. Clic en agregar nuevo ítem evaluativo Aplicación->>Aplicación: 2. Provee formulario (texto enriquecido y selector de tipo) Aplicación->>Aplicación: 3. Ingresar enunciado y selecciona formato (Múltiple, V/F, Certo) Aplicación->>Aplicación: 4. Adapta dinámicamente los campos para las opciones Aplicación->>Aplicación: 5. Llena opciones y marca la respuesta correcta Aplicación->>Aplicación: [Flujo alterno 5.a: Vista previa] Aplicación->>Aplicación: Selecciona "Vista previa" Aplicación->>Aplicación: Renderiza pregunta como la verá el estudiante Aplicación->>Aplicación: Muestra previsualización Aplicación->>Aplicación: 6. Clic en "Guardar" Aplicación->>Aplicación: [Flujo alterno 7.a: Sin respuesta correcta marcada] Aplicación->>Aplicación: Empece guardar y resalta el error en pantalla Aplicación->>Aplicación: [Información íntegra] Aplicación->>Backend: Envía datos de la pregunta y respuestas Backend->>Base: 7. Registra pregunta vinculada a la evaluación Base->>Backend: Confirma registro exitoso Backend->>Aplicación: Retorna nueva pregunta procesada Aplicación->>Aplicación: 8. Actualiza la vista mostrando el nuevo ítem en la lista </pre>
Interfaz de usuario	
Comentarios:	El editor utiliza un componente <i>rich text</i> ligero para permitir formato básico (negritas, listas) sin complicar al docente.

Elaboración: Autor

Tabla 4.10: Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia”.

Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia”	
Código: CU-011	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente adjuntar imágenes, audios o videos a una pregunta para enriquecer la experiencia del estudiante.
Resumen:	El docente sube un archivo desde su dispositivo; el sistema lo valida, lo almacena en Cloudinary y lo vincula a la pregunta correspondiente.
Tipo:	Secundario

continúa →

Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia” (continuación)	
Dependencias:	Depende de: CU-010 (Configurar contenido), API de Cloudinary, Base de datos de preguntas.
Precondición:	Debe existir una pregunta en edición y el docente debe contar con permisos de carga.
Postcondición:	El archivo multimedia queda almacenado en Cloudinary y referenciado por URL en la pregunta.
[Importancia]	Media – Mejora la calidad pedagógica y la accesibilidad.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente, en el editor de pregunta, selecciona la opción «Adjuntar multimedia».	
	2. El sistema abre un cuadro de diálogo de selección de archivo.
3. El docente elige una imagen, audio o video desde su dispositivo.	
	4. El sistema valida el formato y el tamaño máximo permitido.
	5. El sistema sube el archivo a Cloudinary y obtiene la URL pública.
	6. La aplicación previsualiza el archivo dentro del editor.
7. El docente confirma el adjunto.	
	8. Este caso de uso termina cuando el sistema vincula la URL del archivo a la pregunta y guarda la referencia.
Flujo alterno	4.a. Formato no permitido: el sistema notifica al docente y aborta la carga. 5.a. Error de Cloudinary: si el servicio externo falla, el sistema muestra un mensaje de reintento.

continúa →

Caso de uso “Adjuntar archivos multimedia” (continuación)	
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Docente participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NestJS) participant Almacenamiento as Almacenamiento (Storage) participant BaseDatos as Base de Datos Docente->>Aplicación: 1. Interactúa con zona de carga (Drag & Drop / Botón) Aplicación->>Aplicación: 2. Habilita selector de archivos Aplicación->>Aplicación: 3. Selecciona archivo e indica posición (arriba/abajo) Aplicación->>Aplicación: 4. Valida extensión (.jpg, .png, .gif, .mp4) y tamaño (max 10MB) alt "[Flujo alterno 4.a / 4.b: Formato o tamaño inválido]" Aplicación->>Docente: Rechaza carga y muestra error específico else "[Archivo válido]" Aplicación->>Aplicación: 5. Genera y muestra vista previa en tiempo real Aplicación->>Aplicación: 6. Finaliza y guarda la pregunta Aplicación->>Backend: Sube archivo multimedia Backend->>Almacenamiento: Almacena recurso físico Almacenamiento->>Backend: Retorna URL del recurso Backend->>BaseDatos: 7. Registra pregunta y vincula URL en la BD BaseDatos->>Backend: Confirma guardado Backend->>Aplicación: Retorna éxito Aplicación->>Docente: Muestra confirmación de pregunta guardada con multimedia end </pre>
Interfaz de usuario	The screenshot shows the 'Banco de Pictogramas (ARASAAC)' interface. It features a search bar for 'Numeros' and a grid of pictograms representing numbers 0-9 and combinations like 1,2,3, 4,1, 1,3,5, 7,4, 10, 9, 7, 3, 0, 4, 6. A 'Seleccionar' button is visible. The background shows a sidebar with 'Gestión Docente' and a main panel with 'Nueva Pregunta' and 'Agregar Pregunta' buttons.
Comentarios:	Se aplica un límite de 10 MB por archivo. Las imágenes se optimizan automáticamente con transformaciones de Cloudinary.

Elaboración: Autor

Tabla 4.11: Caso de uso “Consultar alumnos”.

Caso de uso “Consultar alumnos”	
Código: CU-012	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente consultar el listado completo de estudiantes inscritos en sus clases y revisar su información básica.
Resumen:	El docente accede al módulo de estudiantes, visualiza el listado por clase y puede filtrar, buscar y consultar el detalle de cada alumno.
Tipo:	Principal

continúa →

Caso de uso “Consultar alumnos” (continuación)	
Dependencias:	Invoca a: CU-013 (Analizar calificaciones). Depende de: CU-007 (Gestión de clases) y Base de datos de estudiantes.
Precondición:	El docente debe haber iniciado sesión y tener al menos una clase con estudiantes inscritos.
Postcondición:	El docente visualiza la información actualizada del listado de estudiantes asignados.
[Importancia]	Alta – Es la base para la analítica académica.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente selecciona el módulo «Mis estudiantes».	
	2. El sistema consulta las clases del docente y los estudiantes asociados.
	3. La aplicación muestra una tabla con nombre, código, clase y estado de cada estudiante.
4. El docente puede filtrar por clase o buscar por nombre o código.	
	5. El sistema actualiza dinámicamente la tabla según los filtros aplicados.
6. El docente selecciona un estudiante para ver el detalle (CU-013).	
	7. Este caso de uso termina cuando el sistema redirige a la vista de calificaciones del estudiante seleccionado.
Flujo alterno	2.a. Sin estudiantes: si la clase no tiene inscritos, el sistema sugiere compartir el código de clase para que se unan.

continúa →

Caso de uso “Consultar alumnos” (continuación)	
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Docente participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NestJS) participant Base de Datos as Base de Datos Docente->>Aplicación: 1. Accede a la sección de gestión de estudiantes Aplicación->>Backend: Solicita lista de alumnos vinculados Backend->>Backend: 2. Identifica el ID del docente autenticado Backend->>Base de Datos: Consulta alumnos vinculados al ID y código único Base de Datos-->>Backend: Retorna registros de estudiantes alt "[Flujo alterno 3.a: Docente sin alumnos vinculados]" Backend-->>Aplicación: Retorna lista vacía else "[Alumnos encontrados]" Backend-->>Aplicación: Retorna lista de estudiantes (Nombre, Curso, Estado) Aplicación->>Aplicación: 4. Calcula y muestra contador de alumnos por grupo Aplicación->>Aplicación: 3. Muestra tabla organizada por curso opt "[Filtrado de alumnos]" Aplicación->>Aplicación: 5. Ingresar nombre en el buscador Aplicación->>Aplicación: 6. Filtra resultados en tiempo real alt "[Flujo alterno 6.a: Sin coincidencias]" Aplicación-->>Aplicación: Muestra mensaje "No se encontraron alumnos" else "[Resultados encontrados]" Aplicación-->>Aplicación: Actualiza la tabla con los alumnos filtrados end end Aplicación->>Aplicación: 7. Selección a un estudiante de la lista Aplicación->>Aplicación: 8. Redirige al perfil de rendimiento (CU-013) end </pre>
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Se utiliza paginación del lado del servidor para clases con más de 50 estudiantes, mejorando el rendimiento.

Elaboración: Autor

Tabla 4.12: Caso de uso “Analizar calificaciones”.

Caso de uso “Analizar calificaciones”	
Código: CU-013	Actores: Docente
Objetivo:	Permitir al docente revisar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en cada evaluación y obtener métricas estadísticas.

continúa →

Caso de uso “Analizar calificaciones” (continuación)	
Resumen:	El docente accede al detalle de calificaciones de un estudiante o grupo, observa estadísticas generales y puede exportar los reportes.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-014 (Identificar brechas) y CU-015 (Recibir consejos IA). Depende de: CU-004 (Resolver evaluación) y Base de datos de resultados.
Precondición:	Deben existir evaluaciones resueltas por al menos un estudiante.
Postcondición:	El docente dispone de información agregada y detallada de las calificaciones para tomar decisiones pedagógicas.
[Importancia]	Muy alta – Es la entrada del análisis pedagógico.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente selecciona un estudiante o evaluación desde el módulo de analíticas.	
	2. El sistema recupera las calificaciones, fechas y porcentajes de aciertos del registro elegido.
	3. La aplicación muestra un dashboard con gráficos de barras, promedios y desviaciones.
4. El docente revisa los indicadores y puede filtrar por evaluación, mes o competencia.	
5. (Opcional) El docente exporta el reporte en PDF o Excel.	
	6. El sistema genera y entrega el archivo solicitado.
	7. Este caso de uso termina cuando el docente cierra el dashboard o navega a otro módulo.
Flujo alterno	2.a. Sin datos: si el estudiante no ha completado evaluaciones, el sistema muestra un estado vacío con sugerencia de asignar pruebas.

continúa →

Caso de uso “Analizar calificaciones” (continuación)	
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Docente participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NestJS) participant Base de Datos as Base de Datos Docente->>Aplicación: 1. Hace clic en un alumno específico (CU-012) Aplicación->>Backend: Solicita historial académico del estudiante Backend->>Base de Datos: 2. Consulta evaluaciones completadas por el ID del estudiante Base de Datos-->>Backend: Retorna registros (puntuajes, fechas, duraciones) Backend-->>Aplicación: Retorna datos vacíos alt [Flujo alterno 2.a: Sin evaluaciones completadas] Aplicación-->>Docente: Muestra promedio "0" o "N/A" y mensaje informativo else [Datos existentes] Backend->>Backend: 3. Calcula el promedio general acumulado Backend-->>Aplicación: Retorna objeto de perfil (Promedio + Lista de pruebas) Aplicación->>Aplicación: 4. Destaca visualmente el promedio global Aplicación->>Aplicación: 5. Renderiza desglose de evaluaciones (Puntaje, fecha, duración) Aplicación->>Aplicación: 6. Aplica colores semánticos e ícono de desempeño (Verde/Rojo) Aplicación-->>Docente: Muestra el perfil académico completo opt [Ordenamiento de resultados] Aplicación->>Aplicación: 7. Utiliza controles para ordenar (por fecha o puntaje) Aplicación->>Aplicación: 8. Actualiza dinámicamente el orden en pantalla end else [Flujo alterno 3.a: Error de conexión] Backend-->>Aplicación: Error al consultar la base de datos Aplicación-->>Docente: Muestra alerta de error y sugiere recargar el perfil end </pre>
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Las gráficas se renderizan con <i>Chart.js</i> . Los reportes en PDF se generan con <i>Puppeteer</i> en el backend.

Elaboración: Autor

Tabla 4.13: Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje”.

Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje”	
Código: CU-014	Actores: Docente
Objetivo:	Detectar automáticamente las áreas o competencias en las que los estudiantes presentan dificultades, basándose en los resultados de las evaluaciones.
Resumen:	El sistema procesa las respuestas, agrupa los errores por competencia y muestra un mapa visual con las áreas críticas de cada estudiante o grupo.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Depende de: CU-013 (Analizar calificaciones) y motor de competencias.

continúa →

Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje” (continuación)	
Precondición:	Deben existir resultados consolidados de al menos una evaluación por competencia.
Postcondición:	El docente visualiza las áreas con menor dominio para focalizar el refuerzo académico.
[Importancia]	Alta – Es clave para la atención diferenciada.
Flujo normal de eventos	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente selecciona la opción «Identificar brechas».	
	2. El sistema consulta las evaluaciones del estudiante o clase seleccionada.
	3. El sistema agrupa los errores por competencia curricular.
	4. La aplicación calcula el porcentaje de dominio por competencia.
	5. El sistema muestra un mapa de calor con las áreas críticas y satisfactorias.
6. El docente revisa el mapa e identifica las competencias prioritarias para reforzar.	
	7. Este caso de uso termina cuando el docente cierra la vista o solicita los consejos de IA (CU-015).
Flujo alternativo	2.a. Datos insuficientes: si la muestra es menor a tres evaluaciones, el sistema advierte que los resultados son indicativos.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor User as Usuario (Docente/Estudiante) participant App as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant DB as Base de Datos (PostgreSQL) User->>App: 1. Ingresa a la vista de análisis de desempeño App->>Backend: Solicita análisis por áreas/competencias Backend->>DB: 2. Consulta historial de respuestas y categorías de preguntas DB-->>Backend: Retorna datos de aciertos, errores y metadatos temáticos Backend-->>App: [Flujo alternativo 2.a: Evaluaciones sin categorizar] alt "Datos insuficientes" App->>User: Muestra alerta o agrupa como "Categoría General" else "[Datos íntegros]" Backend->>App: 3. Calcula porcentaje de aciertos por categoría/competencia App->>Backend: Retorna resumen porcentual por área Backend->>App: 4. Renderiza lista, tabla o gráfico de áreas App->>App: 5. Aplica colores semánticos (Verde/Rojo) e íconos distintivos App->>User: 6. Muestra áreas fuertes y débiles identificadas App->>App: 7. Habilita acceso a recomendaciones IA (CU-015) end </pre>

continúa →

Caso de uso “Identificar brechas de aprendizaje” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Se utiliza una escala cromática verde-amarillo-rojo para facilitar la lectura visual rápida del docente.

Elaboración: Autor

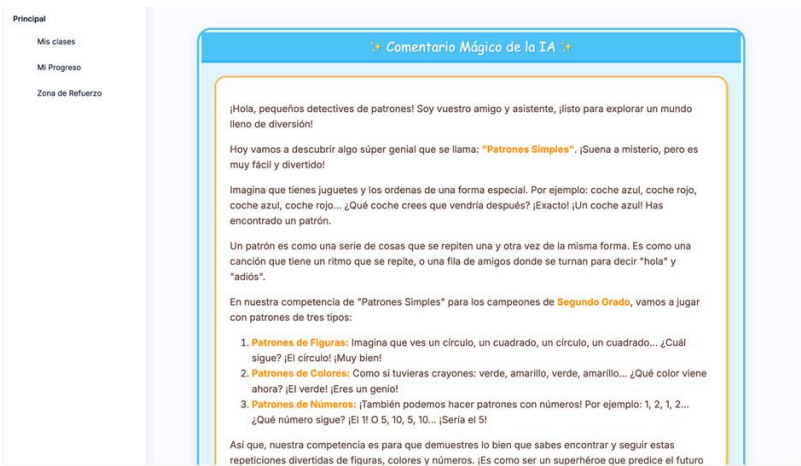
Tabla 4.14: Caso de uso “Recibir consejos IA”.

Caso de uso “Recibir consejos IA”	
Código: CU-015	Actores: Docente
Objetivo:	Generar recomendaciones pedagógicas automáticas mediante Gemini AI, basadas en las brechas detectadas en los estudiantes.
Resumen:	El docente solicita un análisis con IA; el sistema envía el contexto a Gemini, que devuelve sugerencias didácticas y de refuerzo personalizadas.
Tipo:	Secundario
Dependencias:	Depende de: CU-014 (Identificar brechas) y API de Gemini AI.
Precondición:	Debe existir un análisis de brechas calculado previamente.
Postcondición:	El docente recibe sugerencias prácticas para aplicar en clase y reforzar competencias.
[Importancia]	Media – Es un valor añadido del sistema.
Flujo normal de eventos	

continúa →

Caso de uso “Recibir consejos IA” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el docente, dentro del análisis de brechas, hace clic en «Recibir consejos IA».	
	2. El sistema construye un <i>prompt</i> contextualizado con los datos de las brechas detectadas.
	3. El sistema envía la petición segura a la API de Gemini.
	4. Gemini AI devuelve un listado de recomendaciones pedagógicas adaptadas al perfil del grupo.
	5. La aplicación muestra las sugerencias en formato de tarjetas claras y accionables.
6. El docente revisa las recomendaciones y puede copiarlas o exportarlas.	
	7. Este caso de uso termina cuando el docente cierra la vista de consejos.
Flujo alterno	3.a. Servicio IA no disponible: si Gemini falla, el sistema muestra recomendaciones generales basadas en una base local de buenas prácticas.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor User as Usuario (Docente/Estudiante) participant App as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant AI as Motor de IA participant DB as Base de Datos User->>App: 1. Ingresa al panel de retroalimentación o resultados (CUI-038) App->>Backend: Solicita sugerencias de refuerzo personalizadas Backend->>DB: 2. Consulta patrones de error e historial de competencias (CUI-038) DB-->>Backend: Retorna datos analíticos del estudiante Backend->>App: [Flujo alterno 2.a: Historial insuficiente] App->>User: Muestra mensaje "Se requiere más información de pruebas" App->>Backend: [Datos suficientes] Backend->>AI: 3. Envía patrones de error y competencias detectadas AI->>Backend: [Flujo alterno 3.a: Error del servicio de IA] Backend->>App: Servicio no disponible o error de respuesta App->>User: Notifica indisponibilidad temporal App->>App: Oculta sección de sugerencias App->>User: Muestra mensaje amigable de error App->>Backend: [Procesamiento de IA exitoso] Backend->>AI: 4. Retorna sugerencias (formato breve, claro y práctico) AI->>Backend: Analiza debilidades y busca estrategias de mejora Backend->>App: Envía recomendaciones personalizadas App->>User: 5. Presenta recomendaciones en pantalla por competencia App->>User: Muestra sugerencias (ej: "Refuerza operaciones con fracciones") </pre>

continúa →

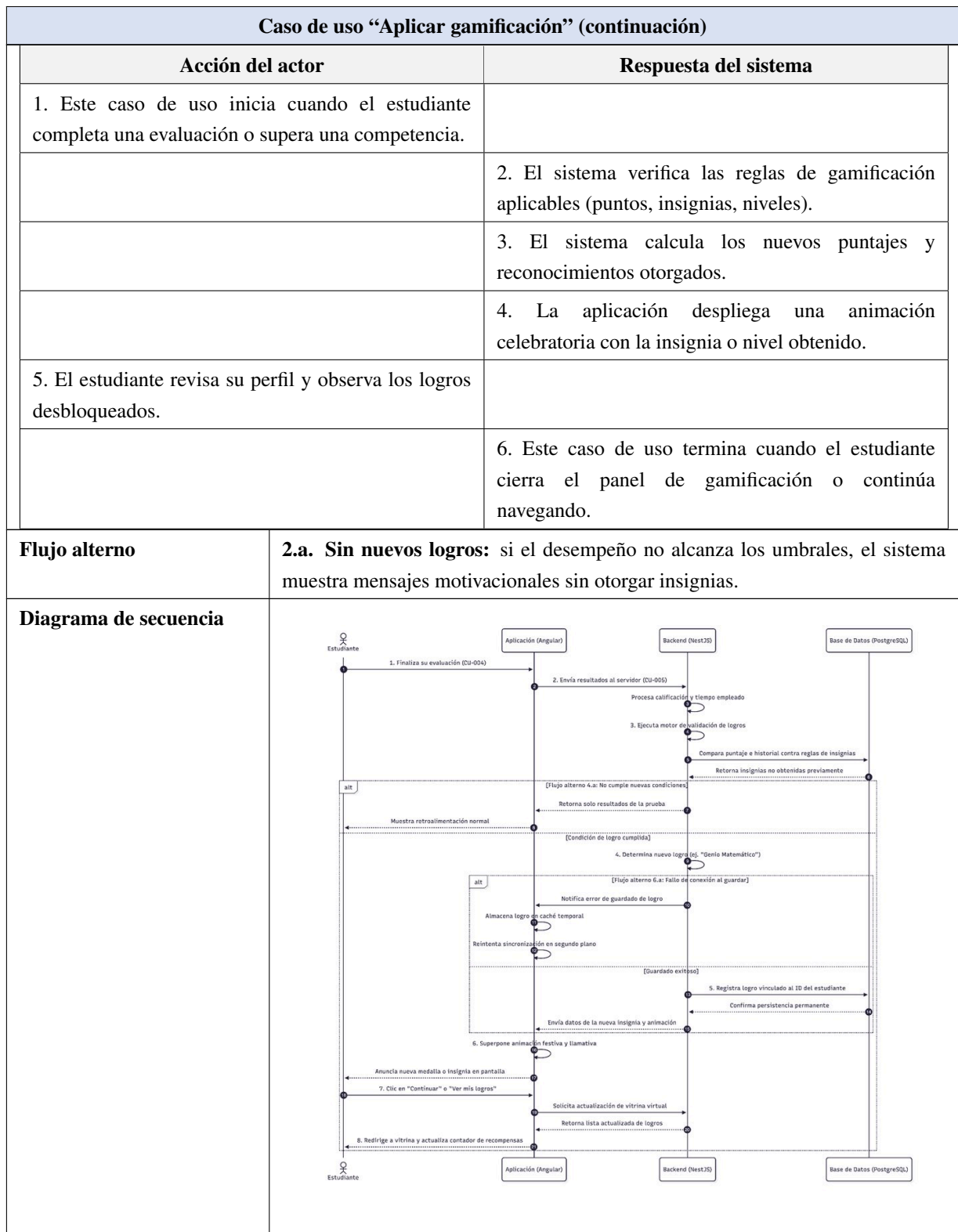
Caso de uso “Recibir consejos IA” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Las consultas a Gemini se cachean por 24 horas para reducir costos y mejorar tiempos de respuesta.

Elaboración: Autor

Tabla 4.15: Caso de uso “Aplicar gamificación”.

Caso de uso “Aplicar gamificación”	
Código: CU-016	Actores: Estudiante
Objetivo:	Motivar al estudiante mediante elementos lúdicos como insignias, niveles, puntajes y rankings que recompensan su progreso.
Resumen:	El sistema otorga puntos y reconocimientos al estudiante al completar evaluaciones, alcanzar metas o superar competencias específicas.
Tipo:	Secundario
Dependencias:	Depende de: CU-004 (Resolver evaluación) y Base de datos de progreso.
Precondición:	El estudiante debe haber completado al menos una evaluación o desafío.
Postcondición:	El estudiante recibe la recompensa correspondiente y observa su avance en el panel de logros.
[Importancia]	Media – Refuerza la motivación y la constancia del estudiante.
Flujo normal de eventos	

continúa →



continúa →

Caso de uso “Aplicar gamificación” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Las insignias se generan en SVG y se animan con <i>Lottie</i> para una experiencia atractiva sin penalizar el rendimiento.

Elaboración: Autor

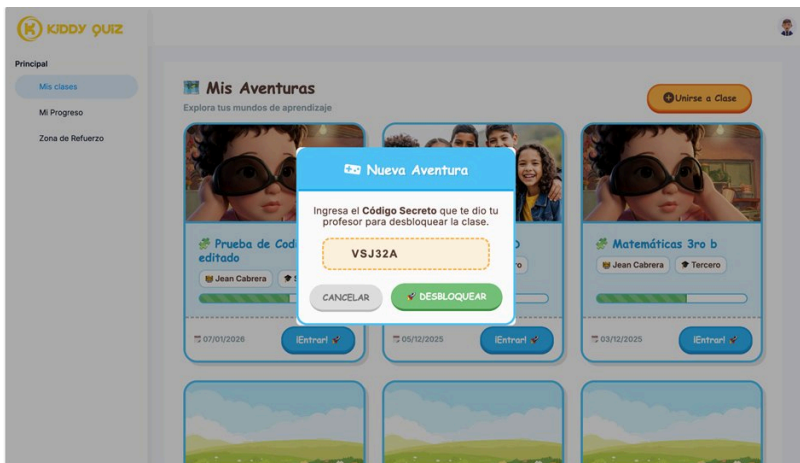
Tabla 4.16: Caso de uso “Ingresar a clase”.

Caso de uso “Ingresar a clase”	
Código: CU-017	Actores: Estudiante
Objetivo:	Permitir al estudiante unirse a una clase del docente mediante un código único de acceso.
Resumen:	El estudiante introduce el código compartido por el docente; el sistema valida y lo inscribe automáticamente en la clase, dándole acceso a sus evaluaciones.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Depende de: CU-007 (Gestión de clases) y Base de datos de inscripciones.
Precondición:	El estudiante debe estar autenticado y disponer de un código de clase válido.
Postcondición:	El estudiante queda inscrito en la clase y la visualiza en su panel principal.
[Importancia]	Alta – Es el punto de acceso del estudiante al ecosistema del docente.
Flujo normal de eventos	

continúa →

Caso de uso “Ingresar a clase” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el estudiante selecciona la opción «Unirse a una clase».	
	2. El sistema muestra un campo para ingresar el código de la clase.
3. El estudiante introduce el código proporcionado por el docente y confirma.	
	4. El sistema valida la existencia del código y verifica que no haya inscripción previa.
	5. El sistema registra al estudiante en la clase correspondiente.
	6. La aplicación muestra una confirmación con el nombre de la clase.
7. El estudiante hace clic en «Continuar».	
	8. Este caso de uso termina cuando el sistema redirige al panel de clases del estudiante con la nueva clase visible.
Flujo alternativo	4.a. Código inválido: el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar. 4.b. Inscripción duplicada: el sistema avisa que ya está inscrito y lo redirige al panel.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor Estudiante participant Aplicación as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant BaseDatos as Base de Datos (PostgreSQL) Estudiante->>Aplicación: 1. Selecciona "Unirse a una clase" en su panel principal Aplicación->>Estudiante: 2. Despliega modal con campo de texto y botón de confirmación Estudiante->>Aplicación: 3. Ingresa código único y hace clic en "Unirse" Aplicación->>Backend: Envía código de vinculación y ID del estudiante Backend->>BaseDatos: 4. Consulta el código en la tabla de cursos BaseDatos-->>Backend: Retorna datos de la clase asociada Backend->>Backend: 5. Verifica que el código es válido, la clase está activa y el alumno no está inscrito alt "[Flujo alternativo: Código inválido, inactivo o alumno ya inscrito]" Backend->>Aplicación: Rechaza vinculación y retorna error Aplicación->>Estudiante: Muestra mensaje de error visual (ej. "Código no válido") else "[Validaciones exitosas]" Backend->>BaseDatos: 6. Crea asociación (llaves foráneas) entre Estudiante ID y Clase ID BaseDatos-->>Backend: Confirma guardado de la inscripción Backend->>Aplicación: Retorna éxito y detalles de la clase vinculada Aplicación->>Estudiante: 7. Muestra animación de éxito en pantalla Aplicación->>Estudiante: Muestra mensaje de éxito indicando el nombre de la clase Aplicación->>Aplicación: Actualiza el panel invocando GET (Evaluaciones disponibles) end </pre>

continúa →

Caso de uso “Ingresar a clase” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	Los códigos de clase son alfanuméricos de 6 caracteres, generados con baja probabilidad de colisión. Se desactivan tras 30 días de inactividad.

Elaboración: Autor

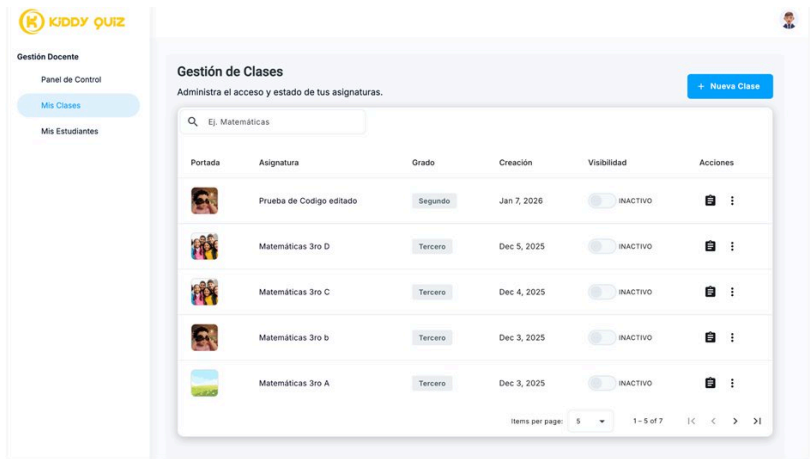
Tabla 4.17: Caso de uso “Ver mapa de competencias”.

Caso de uso “Ver mapa de competencias”	
Código: CU-018	Actores: Estudiante / Docente
Objetivo:	Presentar de forma visual el estado de las competencias curriculares evaluadas, indicando cuáles están logradas, en proceso o no iniciadas.
Resumen:	El usuario consulta su mapa de competencias; el sistema procesa el historial de evaluaciones y muestra una matriz visual con el estado de cada competencia, exportable en PDF o Excel.
Tipo:	Principal
Dependencias:	Invoca a: CU-015 (Exportación de resultados) para la generación del PDF. Depende de: Motor de resultados y Base de datos de competencias curriculares.
Precondición:	El estudiante debe haber completado evaluaciones que tengan competencias curriculares vinculadas. El usuario debe estar autenticado.
Postcondición:	El sistema despliega una lista de competencias por módulo y nivel, indicando el estado de cada una mediante una visualización gráfica. Se habilita la opción de exportar el mapa.
[Importancia]	Alta – Refuerza el enfoque por competencias y la toma de decisiones pedagógicas.
Flujo normal de eventos	

continúa →

Caso de uso “Ver mapa de competencias” (continuación)	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. Este caso de uso inicia cuando el usuario (docente o estudiante) consulta el progreso académico en la plataforma.	
	2. El sistema recupera el historial de evaluaciones del alumno y consulta la base de datos de competencias curriculares.
	3. El sistema calcula el estado actual de cada competencia evaluada.
	4. El sistema despliega una lista de competencias organizadas por módulo y nivel.
	5. La aplicación indica visualmente si la competencia está lograda, en proceso o no iniciada mediante cuadros, íconos y colores.
6. El usuario selecciona la opción para exportar el mapa de competencias.	
	7. Este caso de uso termina cuando el sistema invoca el módulo de exportación (CU-015) y genera el archivo en formato PDF o Excel.
Flujo alternativo	2.a. Sin datos previos: si el estudiante no ha realizado ninguna evaluación con competencias vinculadas, el mapa muestra todas las áreas en estado «no iniciada» y sugiere realizar una prueba diagnóstica.
Diagrama de secuencia	<pre> sequenceDiagram actor User as Usuario (Docente/Estudiante) participant App as Aplicación (Angular) participant Backend as Backend (NextJS) participant DB as Base de Datos (PostgreSQL) User->>App: 1. Consulta el progreso académico en la plataforma App->>Backend: Solicita mapa de competencias Backend->>DB: 2. Recupera historial de evaluaciones y competencias vinculadas DB-->>Backend: Retorna datos de desempeño y matriz curricular Backend-->>App: Retorna estado "no iniciada" para todas las áreas alt "Flujo alternativo 2.a: Sin datos previos" App-->>User: Muestra mapa vacío y sugiere realizar prueba diagnóstica else "Datos existentes" Backend->>App: 3. Calcula el estado actual de cada competencia (Lograda/En proceso/No iniciada) Backend-->>App: Retorna lista de competencias organizadas por módulo/nivel App->>App: 4. Despliega lista de competencias organizada App->>App: 5. Renderiza visualización gráfica (cuadros, íconos y colores) App-->>User: Muestra el mapa visual de competencias alcanzadas App->>App: opt App->>Backend: 6. Selecciona opción para exportar el mapa App->>Backend: Exportación de Mapa Backend->>App: 7. Invoca módulo de exportación Backend->>App: Genera y envía archivo (PDF o Excel) App-->>User: Descarga el archivo en el dispositivo end </pre>

continúa →

Caso de uso “Ver mapa de competencias” (continuación)	
Interfaz de usuario	
Comentarios:	El mapa debe actualizarse en tiempo real tras cada evaluación. Puede usarse como herramienta de comunicación directa con padres o representantes.

Elaboración: Autor

4.1.4 Diagrama de arquitectura

En la Ilustración 4.2 se expone la arquitectura implementada en la aplicación web. Para su desarrollo, se adoptó un modelo cliente-servidor con el propósito de establecer una clara separación de responsabilidades entre la interfaz de usuario (Frontend) y la lógica del sistema (Backend).

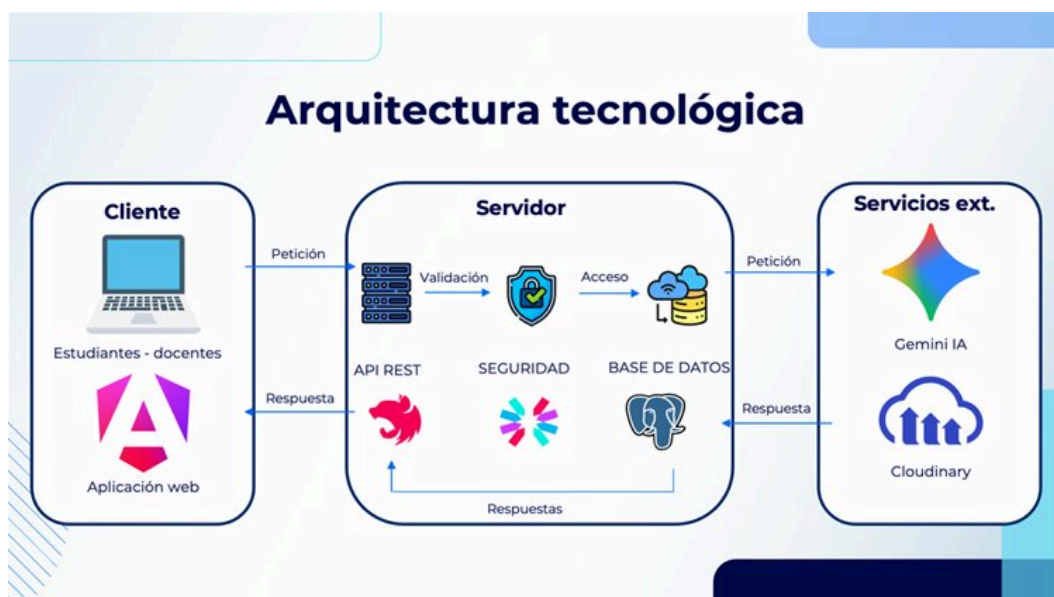


Ilustración 4.2: Diagrama de arquitectura de Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

El Frontend, desarrollado mediante Angular, gestiona la interacción directa con los usuarios finales (estudiantes y docentes) y controla la presentación de las interfaces gráficas. El Backend, implementado con NestJS, centraliza la lógica de negocio, la gestión de datos y los protocolos de seguridad. A nivel de persistencia, el sistema emplea PostgreSQL. Adicionalmente, la arquitectura se complementa con Gemini IA, utilizado para la generación de retroalimentación académica automatizada, y Cloudinary, empleado para el almacenamiento de los recursos multimedia.

4.1.5 Diagrama de base de datos

En la Ilustración 4.3 se presenta el modelo físico de la base de datos, estructurado bajo un enfoque relacional. Cada tabla representa una entidad específica del sistema Kiddy Quiz, y sus relaciones se encuentran claramente definidas mediante llaves foráneas, lo cual garantiza la integridad referencial y una correcta normalización de los datos.

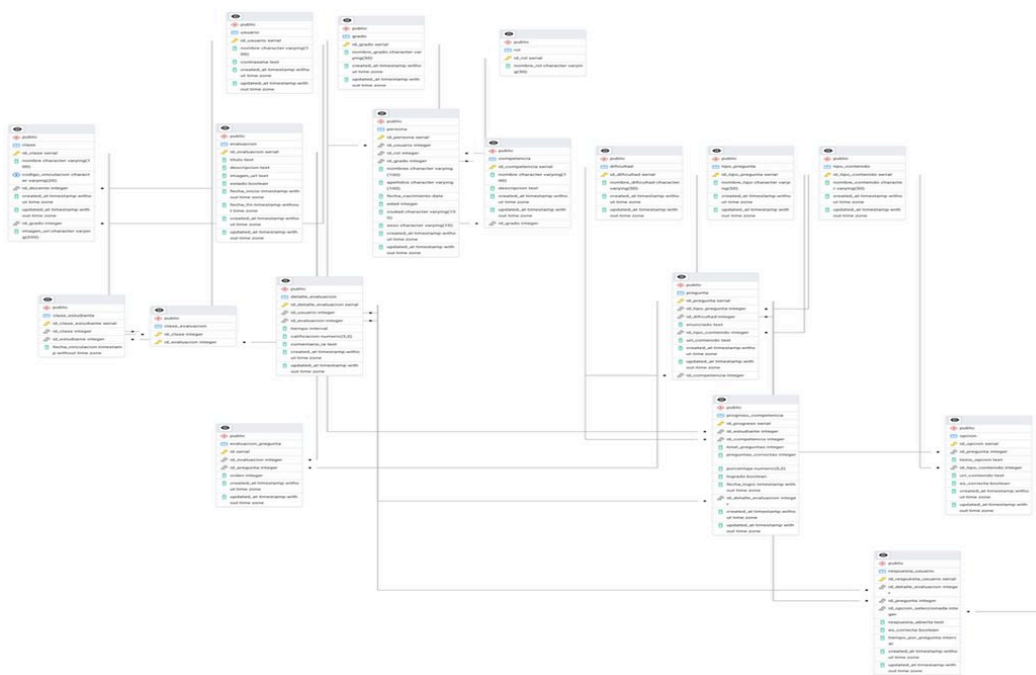


Ilustración 4.3: Diagrama de base de datos de Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

4.1.6 Diseño del prototipo

En este apartado se exponen los resultados correspondientes a la fase de diseño visual del sistema. Cabe destacar que, en congruencia con la metodología de Programación Extrema

(XP), el diseño no fue estático.

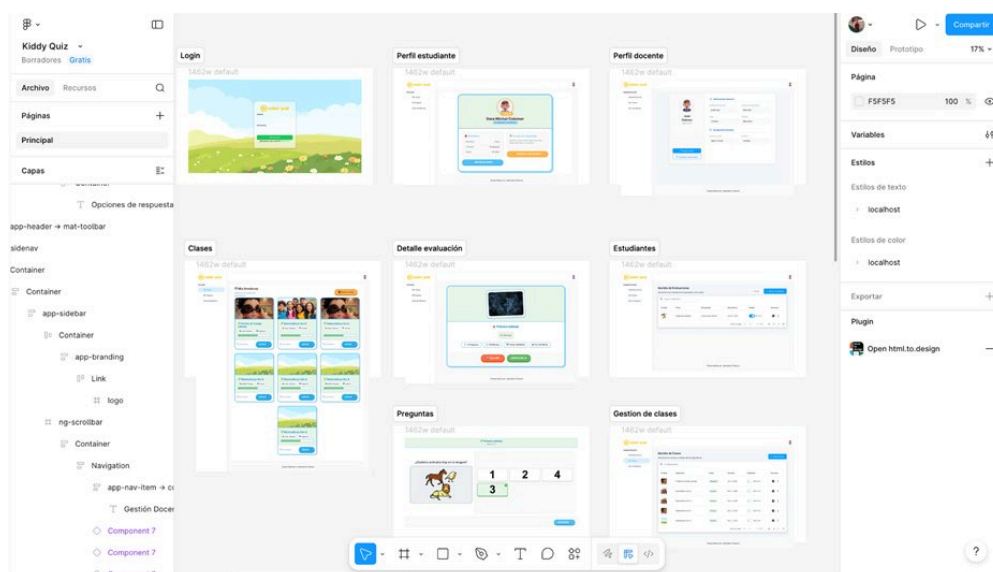


Ilustración 4.4: Prototipo final de la aplicación web Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor



Ilustración 4.5: Módulo de estudiantes – Evaluación (Kiddy Quiz).

Elaboración: Autor



Ilustración 4.6: Módulo de estudiantes – Retroalimentación (Kiddy Quiz).

Elaboración: *Autor*

4.1.7 Integración de Gemini AI

El proyecto Kiddy Quiz integra Gemini AI para generar retroalimentación motivacional automatizada tras cada evaluación. La Ilustración 4.7 muestra un extracto de la integración mediante la API de Google.

```
// --- Retroalimentación IA---
async generarComentarioIA(jsonEstudiante: any): Promise<string> {
  const datosFiltrados = this.filtrarDatos(jsonEstudiante);

  const prompt = `
  Eres un asistente académico que analiza en detalle el desempeño de estudiantes.
  Tienes la siguiente información del estudiante y su evaluación:
  ${JSON.stringify(datosFiltrados, null, 2)}

  Instrucciones:
  1. Genera un comentario académico muy detallado y completo.
  2. Incluye secciones como:
     - Información General de la Evaluación y Participación
     - Resultados Detallados por Pregunta
     - Análisis de Fortalezas
     - Análisis de Áreas de Oportunidad y Mejora
     - Conclusión y Recomendaciones Académicas
  3. Usa formato Markdown.
  4. Responde únicamente con el comentario.
  `;

  const result = await this.model.generateContent(prompt);
  return result.response.text();
}
```

Ilustración 4.7: Extracto de integración de Gemini AI en Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

4.1.8 Seguridad y autenticación

Para garantizar la protección de los datos y el correcto control de roles, se implementaron medidas de seguridad mediante autenticación con tokens JWT. La Ilustración 4.8 muestra el flujo de autenticación implementado.

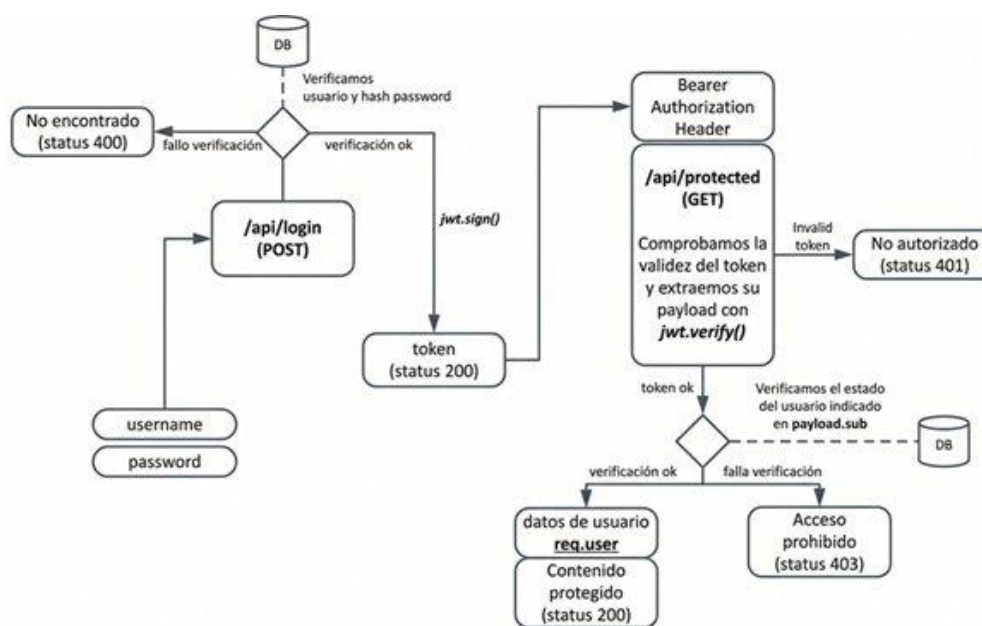


Ilustración 4.8: Flujo de autenticación por JWT en Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

4.2 Comprobación

4.2.1 Cumplimiento de plazos

En la Ilustración 4.9 se observa el cumplimiento de plazos del proyecto Kiddy Quiz, donde se constata que el 90 % de las actividades planificadas fueron completadas dentro de los plazos ajustados.

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS		Fecha de planificación	Fecha de cumplimiento
Objetivo 1	Entrevistas		15 de agosto de 2025
	Documentación	28 de julio de 2025 al 29 de agosto de 2025	22 de agosto de 2025
	Descripción de historias de usuario		29 de agosto de 2025
Objetivo 2	Mis Clases		19 de septiembre de 2025
	Unirse a Clase		26 de septiembre de 2025
	Evaluación del Estudiante		10 de octubre de 2025
	Detalle de Evaluación		17 de octubre de 2025
	Vista del Quiz		31 de octubre de 2025
	Resultados del Quiz		14 de noviembre de 2025
	Progreso del Estudiante		28 de noviembre de 2025
	Refuerzo Académico		5 de diciembre de 2025
	Retroalimentación / Refuerzo con IA	1 de septiembre de 2025 al 30 de enero de 2026	19 de diciembre de 2025
	Clases		26 de diciembre de 2025
	Crear Clase y Código de Clase		2 de enero de 2026
	Lista de Estudiantes		9 de enero de 2026
	Lista de Evaluaciones		16 de enero de 2026
	Crear Evaluación / Editor de Evaluación		21 de enero de 2026
	Gestión y Lista de Preguntas		23 de enero de 2026
Objetivo 3	Gestión y Opciones de Pregunta		26 de enero de 2026
	Analíticas del Docente		28 de enero de 2026
	Reporte Detallado del Estudiante		30 de enero de 2026
	Realización de pruebas docentes	2 de febrero de 2026 al 27 de febrero de 2026	13 de febrero de 2026
	Realización de pruebas estudiantes		20 de febrero de 2026
	Procesamiento de datos		27 de febrero de 2026

Ilustración 4.9: Cumplimiento de plazos Kiddy Quiz.

Elaboración: Autor

4.2.2 Nivel de aceptación de usuario

Resultados de las evaluaciones de usabilidad (SUS)

Las preguntas estructuradas para detectar barreras de usabilidad –tales como la complejidad innecesaria, la inconsistencia del sistema o la necesidad de soporte técnico externo– registraron puntuaciones mínimas. Este comportamiento ratifica que la curva de aprendizaje de Kiddy Quiz es sumamente reducida.

Tabla 4.18: Resultado del cuestionario SUS - Kiddy Quiz.

Métrica estadística	Estudiantes	Docentes
Media	87.7	81.0
Mediana	87.5	82.5
Desviación estándar	7.8	9.4
Valor mínimo	80.0	67.5
Valor máximo	95.0	95.0

Elaboración: Autor

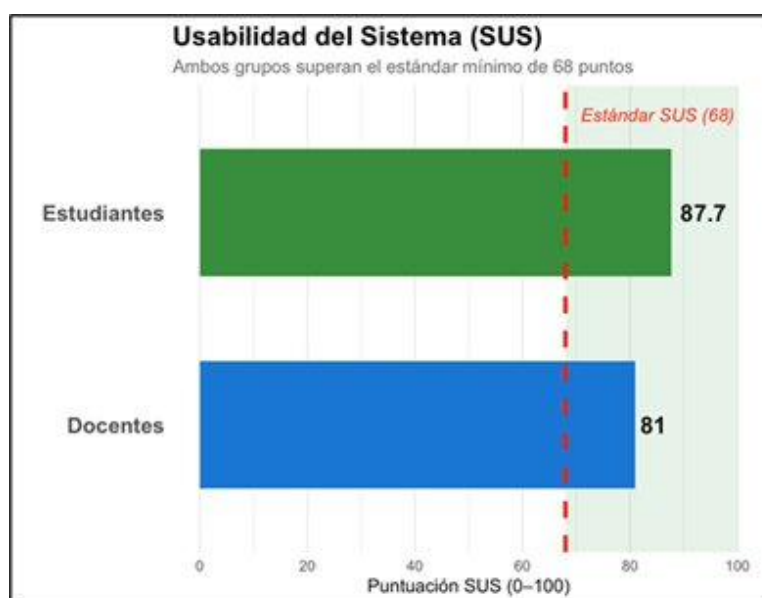


Ilustración 4.10: Gráfico de barras SUS.

Elaboración: Autor

Resultados del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)

Para complementar la evaluación de usabilidad, se aplicó el Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) con el objetivo de medir empíricamente la viabilidad pedagógica y el nivel de adopción de la plataforma Kiddy Quiz. Este instrumento evalúa tres dimensiones fundamentales: la Utilidad Percibida (PU), la Facilidad de Uso Percibida (PEOU) y la Intención de Uso (IU), valoradas mediante una escala de Likert de 1 a 5.

El análisis revela una aceptación excepcional de la herramienta, destacando una tendencia muy positiva por parte del grupo de estudiantes de educación básica elemental. Los niños perciben una mayor facilidad al navegar por la plataforma (media de 4.78) en comparación con los docentes (media de 3.95). El hallazgo más significativo recae en la dimensión de Intención de Uso (IU): el grupo de estudiantes registró una media de 4.93 y una mediana perfecta de 5.0, demostrando un nivel de motivación intrínseca sobresaliente.

Tabla 4.19: Resultados del cuestionario TAM - Kiddy Quiz.

Dimensión TAM	Grupo	Media	Desv.	Interpretación
Utilidad percibida (PU)	Docentes (N=5)	4.45	0.33	Muy alta percepción de utilidad pedagógica.
	Estudiantes (N=15)	4.85	0.22	Percepción de utilidad cercana al máximo.
Facilidad de uso (PEOU)	Docentes (N=5)	3.95	0.27	Facilidad de uso alta, requiere mínimo esfuerzo.
	Estudiantes (N=15)	4.78	0.23	Interfaz extremadamente intuitiva.
Intención de uso (IU)	Docentes (N=5)	4.47	0.38	Fuerte disposición a integrar la herramienta.
	Estudiantes (N=15)	4.93	0.14	Intención de uso casi unánime y máxima.

Elaboración: Autor

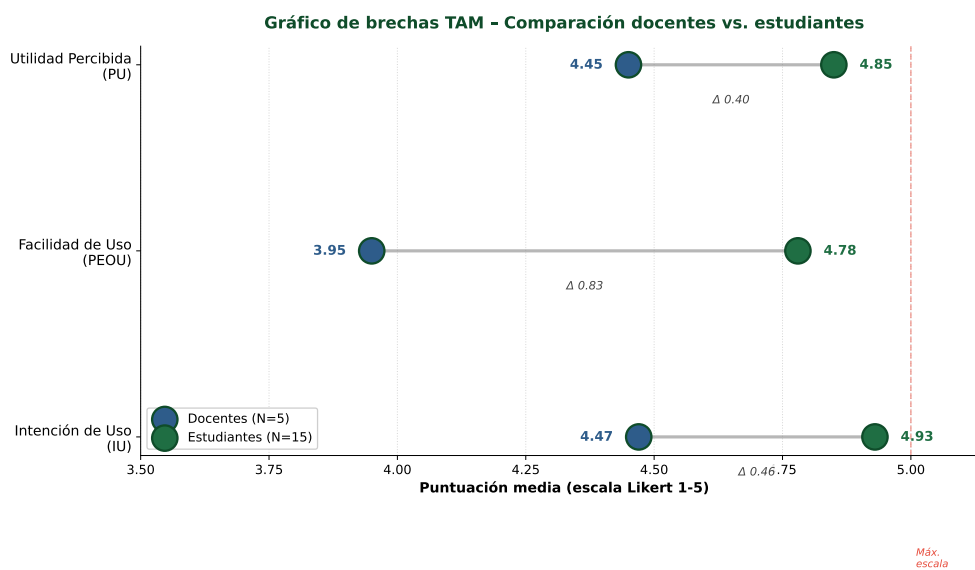


Ilustración 4.11: Gráfico de brechas TAM.

Elaboración: Autor

ANEXOS

[Contenido de los anexos.]